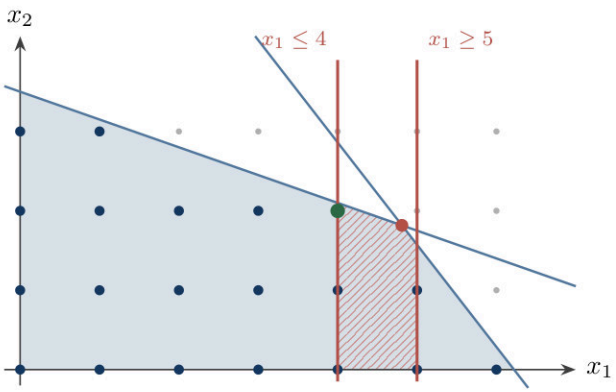
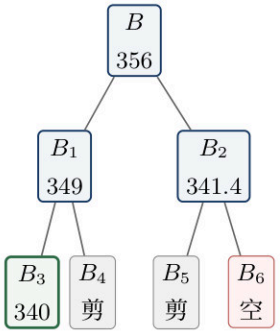
整数规划与分支定界法

从“线性规划的最优解不是整数”出发，一步步看懂松弛、分支、定界与剪枝



松弛可行域与其中的整数点



分支定界树

所属课程	运筹学（本科）　第一章回顾 → 第二章 整数规划
原始依据	
本讲内容	线性规划回顾 · 整数规划定义与分类 · 松弛问题与上下界 · 分支定界法完整流程 · 极端情况 · 割平面法初识
配套练习	38 道正式练习 = 25 基础 + 10 中等偏下 + 3 跨学科迁移，全部附图解与详细解析
适合读者	第一次学习整数规划、线性规划基础尚不牢固的本科生

排版：XeLaTeX　图形：TikZ / PGFPlots / forest（全部矢量绘制）

目 录

第 1 章 导读：这份讲义讲什么、怎么读 1
1.1 阅读说明 1
1.2 本专题回答的三个核心问题 1
1.3 本专题在课程体系中的位置 1
1.4 前置知识地图 2
第 2 章 学科小史与现实应用 2
2.1 学科小史：整数规划是怎样出现的? 3
2.2 从课本到现实：分支定界到底有什么用? 3
第 3 章 原始笔记重新编码与纠错 4
3.1 笔记内容重新编码 4
3.2 无法可靠辨认的内容 6
3.3 原图纠错 6
3.4 笔记中被省略、本讲义补全的内容 8
第 4 章 回顾：从线性规划走向整数规划 8
4.1 运筹学的基本流程 8
4.2 线性规划的标准形 9
4.3 下一步干什么：聚焦“$x_j \geq 0$”这个局部 10
第 5 章 整数规划：定义、分类与图像 10
5.1 正式定义 10
5.2 三种类型：纯整数、混合整数、0-1 规划 11
5.3 整数规划的可行集长什么样? 12
第 6 章 松弛问题与“界”：为什么不能直接取整 13
6.1 松弛问题 13
6.2 核心定理：松弛问题给出上界 13
6.3 为什么不能直接四舍五入? 15
6.4 枚举法：理论可行，实际不行 16
第 7 章 分支定界法 16
7.1 基本思想：二分 + 比较 17
7.2 分支：怎样切可行域才不丢解? 17
7.3 子问题怎样求解：以松弛问题 B 为例 18
7.4 定界：上界与下界怎样更新 19
7.5 剪枝：什么时候一个结点可以不再分支? 20
7.6 完整算法流程 21
7.7 引例全过程：一步一图 21
7.8 分支树与界的变化 24
7.9 为什么一定能停? 停下时为什么一定最优? 25
7.10 两个常用选择规则 25

第 8 章 极端情况与边界讨论 26
8.1 松弛问题可行，但取不到整数点 26
8.2 松弛问题无可行解或无界 27
8.3 最小化问题：上下界的角色互换 27
8.4 多个整数最优解 28
第 9 章 割平面法初识（预告） 28
第 10 章 概念辨析、易错点与知识地图 30
10.1 相近概念辨析 30
10.2 高频易错点汇总 31
10.3 本专题知识地图 31
10.4 与后续课程的联系 32
第 11 章 正式练习 32
11.1 知识点—题目对应表 32
11.2 A. 基础巩固训练（25 题） 33
11.3 B. 中等偏下提升训练（10 题） 38
11.4 C. 跨学科迁移训练（3 题） 41
第 12 章 答案速查 42
第 13 章 详细解析 43
13.1 基础单选解析（第 1–10 题） 43
13.2 基础多选解析（第 11–15 题） 47
13.3 基础填空解析（第 16–20 题） 49
13.4 基础解答题解析（第 21–25 题） 50
13.5 提升单选解析（第 26–28 题） 54
13.6 提升多选解析（第 29–30 题） 55
13.7 提升填空解析（第 31–33 题） 56
13.8 提升综合大题解析（第 34–35 题） 58
13.9 跨学科迁移题解析（第 36–38 题） 60
第 14 章 总结与参考资料 62
14.1 分支定界法解题步骤总结 62
14.2 一页速记 63
14.3 参考资料 63

第 1 章 导读：这份讲义讲什么、怎么读

1.1 阅读说明

这份讲义根据 5 页课堂笔记重新编写。笔记负责确定**“讲什么”**：线性规划回顾（§9）、整数规划的初步讨论（§10）、分支定界法（§11）以及“取不到整数点”的极端情况。讲义负责把笔记中因为课堂节奏而省略的部分补完整：定理为什么成立、每个子问题的最优解是怎样算出来的、上下界为什么这样更新、什么时候可以停止。

为了让你随时知道一句话的“来源”，本讲义使用两个标记：

- [原图]：内容可以从原始笔记中可靠识别，是对笔记的重新编码；
- [教学补全]：原始笔记没有完整写出，按照常用运筹学教材的标准表述补充，目的是让知识链不断裂。

颜色也有固定含义：蓝色表示核心知识，红色表示易错与纠错，米色表示例题、历史与科普，绿色表示总结与自检。虚线框是“拓展联想”，当前阶段不要求掌握。

建议的阅读顺序是：第 4～8 章按顺序读（这是主线），读完一章做一次章末自检；第 11 章的 38 道练习先独立完成，再查第 12 章答案、读第 13 章解析。

1.2 本专题回答的三个核心问题

学习目标

1. **为什么线性规划不够用？**——当决策变量代表“台数、人数、是否建厂”时，小数解没有意义，于是需要**整数规划**。
2. **为什么不能把线性规划的解直接四舍五入？**——取整后的点可能不可行，也可能离真正的整数最优解很远；这需要理解**松弛问题与上下界**。
3. **怎样既不枚举全部整数点、又保证找到最优？**——这就是**分支定界法**：把可行域一分为二（分支），用松弛最优值估计上界（定界），把不可能更好的部分整个丢掉（剪枝）。

1.3 本专题在课程体系中的位置

运筹学的主线是“建模 → 求最优”。笔记第 394 页用一条长链概括了第一章的内容，本专题正是这条链的下一环。图 1 把它画成了一张路线图。

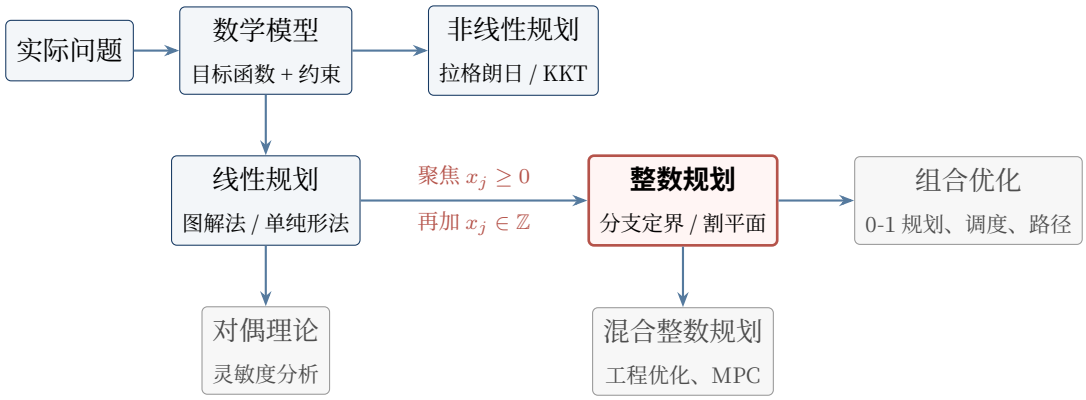


图 1 本专题（红框）在运筹学课程中的位置

图中实线框是已经学过或正在学的内容，灰色框是以后会接触的内容。红色箭头上的两行字就是笔记里的原话：“聚焦于 $x_i \geq 0$ 这个局部进行讨论 → 考虑其实际背景 → 有些 $x_i \geq 0$ 且 x_i 为整数 → 整数规划问题”。

1.4 前置知识地图

学习分支定界法，真正需要的前置知识只有四块。表 1 列出了它们在本讲义中具体用在哪里；如果某一行你不熟悉，第 4 章会做最小限度的回顾。

表 1 前置知识与它在本专题中的用途

前置知识	需要掌握到什么程度	在本专题中的用途
二元一次不等式与平面区域	能画出 $ax_1 + bx_2 \leq c$ 表示的半平面	画可行域、画每个子问题的可行域
线性规划图解法	会画目标函数等值线并平移找最优顶点	求解两变量的松弛问题和子问题
单纯形法与标准形	知道单纯形法能求出 LP 最优解即可	变量多时求解松弛问题（本讲义不重复计算单纯形表）
取整函数	$\lfloor 4.81 \rfloor = 4$，$\lceil 4.81 \rceil = 5$	写出分支约束 $x_j \leq \lfloor b \rfloor$、$x_j \geq \lfloor b \rfloor + 1$
集合的包含关系	$S \subseteq T$ 时，S 上的最大值 $\leq T$ 上的最大值	证明“松弛问题给出上界”

第 2 章 学科小史与现实应用

第 1 章说明了本专题在课程中的位置。在进入技术细节之前，先花两页时间看看：人们当初遇到了什么困难，才发明了今天要学的方法；这些方法今天又在哪里被使用。

2.1 学科小史：整数规划是怎样出现的?

学科小史

遇到的问题。20 世纪 40 年代，线性规划和单纯形法被提出并迅速用于军事后勤与经济计划。但很快人们发现，许多决策本质上是“离散”的：派几架飞机、开几条生产线、建不建仓库。线性规划给出的 4.81 架飞机没有意义，而把所有整数组合逐个试一遍，组合数量又会随变量个数爆炸式增长。

两条思路。20 世纪 50 年代末到 60 年代，出现了两条至今仍是主流的思路：

- **割平面法**：不断添加新的线性约束，“切掉”线性规划的非整数最优解，但不切掉任何整数点。Ralph Gomory 在 1958 年发表了第一个能保证有限步收敛的割平面算法。
- **分支定界法**：Ailsa Land 与 Alison Doig 在 1960 年的论文《An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems》（Econometrica）中提出了用线性规划求界、把问题分解成子问题的系统方法。1965 年 Dakin 提出了按单个变量“$x_j \le \lfloor b \rfloor$ 或 $x_j \ge \lfloor b \rfloor + 1$”二分的做法，这正是课堂上使用的分支方式。

为什么它难。1972 年，Richard Karp 证明了 0-1 整数规划属于 NP 完全问题。通俗地说：目前没有已知方法能在所有情况下“很快地”解出整数规划。这也解释了为什么分支定界法的核心是“尽量少搜”，而不是“搜得更快”。



图 2 整数规划发展时间轴（只列与本专题直接相关的节点）

时间轴读法：上方数字是年份，红字是方法或事件名称，灰字是一句话说明。从左往右看，可以清楚地看到本专题的逻辑顺序：先有线性规划（1939、1947），再遇到整数要求，于是出现割平面（1958）和分支定界（1960、1965），最后人们认识到整数规划本质上困难（1972）。

说明 “某人某年提出”只是标出论文发表的关键节点。一个方法往往经过多人改进，本讲义不讨论“谁是第一人”这类有争议的问题。

2.2 从课本到现实：分支定界到底有什么用?

从课本到现实

1. 物流配送：派几辆车? 快递公司要决定每条线路派几辆货车。车辆数只能是整数，线路与车型的组合往往有成千上万种。今天的商业优化软件（如 CPLEX、Gurobi、开源的 SCIP）求解这类问题时，核心框架仍然是“分支定界 + 割平面”，常称为**分支切割法**（branch and cut）。

2. 生产排产与排班：开不开这条生产线? 工厂每天决定哪些生产线开工（0-1 变量）、每条线生产多少件（整数变量）。机场、医院的排班问题同理。这类模型中的“是/否”决策就是 0-1

变量。

3. 控制工程：混合整数模型预测控制。在控制领域，如果系统里既有连续量（温度、速度）又有开关量（阀门开或关、电机档位），每个控制周期都要求解一个带整数变量的优化问题，这就是**混合整数模型预测控制**。它依赖的求解器内部同样是分支定界。

这三个例子说明：课堂上两变量的小例子，只是把真实问题“缩小到能在纸上画出来”；方法的逻辑完全相同。

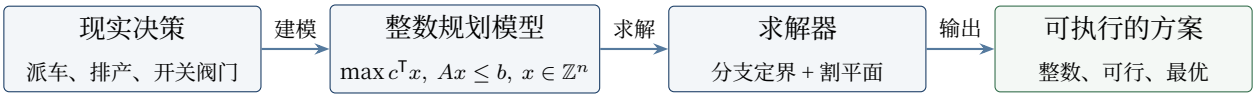


图 3　课堂知识在真实系统中的位置：本专题讲的是中间两格

第 3 章　原始笔记重新编码与纠错

学科背景介绍完毕，下面回到原始资料本身。本章先把 5 页笔记**忠实地**整理成规范文本，再单独列出需要纠正或补充的地方。后面各章的讲解会以这里的内容为主线展开。

3.1　笔记内容重新编码

下面按笔记页码顺序整理。方括号中的页码是笔记右上角的 Memo No.；除特别标注外，以下内容均为[原图]。

3.1.1　第 394 页（2026-09-27）：第一章回顾 §9

运筹学　第一章：线性规划与单纯形法

§9 回顾

一、学运筹的目的?

1. 寻找特定问题的最优解。
2. 过程：问题 $\xrightarrow{\text{建模}}$ 数学问题 → ① 目标函数 ② s.t.（约束条件） → 如何在非线性 s.t. 下求非线性函数的最值问题 → ① “强约束”：拉格朗日乘数法；② 一般约束：KKT $\xrightarrow{\text{回看}}$ 线性规划 → ① 目标函数：线性；② s.t.：线性 → ① 图解法 ② 单纯形法 → ① 标准化 ② 单纯形表 → ① $\max z$；② $b_i \ge 0$，$Ax = b$，$x_i \ge 0$ → ① 常规：标准形中有单位阵（A 矩阵）；② 人工变量法（大 M 法、两阶段法）。

二、下一步干什么?

1. 由大 → 小；由粗 → 细；由整体 → 局部。
2. 对标准型中还未进行聚焦讨论的局部进行研究。
3. 聚焦于“$x_i \ge 0$”这个局部进行讨论 → 考虑其实际背景 → 有些 $x_i \ge 0$ 且 $x \in \mathbb{Z}^+$ → 整数规划问题。

第二章：整数规划问题　　§10 初步讨论

一、图示：（坐标图：x_1 轴 0～5，x_2 轴 0～3，画出两条约束直线围成的阴影可行域、整数格点和一条目标函数直线 z） → ① $x_i \ge 0$ 下的最优解；② 考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$。

3.1.2 第 395 页（2026-09-28）：整数规划的一般形式与方法

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2, \qquad \text{s.t.} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \le b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \le b_2 \\ x_i \ge 0,\ x_i \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

（红笔）→ ① 先不考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$ 的条件，求解原问题；② 根据 ① 中解的情况找到 $x_i \in \mathbb{Z}$ 的 x^*。
※ 找出落在不考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$ 的条件下的原问题的可行域内的整数点，再将这些点全部依次代入目标函数，判断目标函数的最大值与最小值即可。
（红笔）※ 若原可行域封闭，则可行解一定在整数点上，像这样的点一定是有限个 → 枚举法局限太大。
二、方法（单纯形法的局部）：1. 分支定界法；2. 割平面法 →（红笔）规避枚举。
§11 分支定界法
一、回顾条件　A：$x_i \ge 0$，$x \in \mathbb{Z}$
1. 先不考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$，求解问题；
2. 再考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$，结合 1 中的解，找到最优解。
二、本质（二分比较）
三、引例：　$\max z = 40x_1 + 90x_2$，s.t. $9x_1 + 7x_2 \le 56$，$7x_1 + 20x_2 \le 70$，$x_1, x_2 \ge 0$，$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$。
1. 先不考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$，解相应规划问题。

3.1.3 第 396 页：引例求解（上）

不妨将原整数规划问题记为 A 问题，而不考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$ 的问题为 B 问题。
B：$\max z = 40x_1 + 90x_2$，s.t. $9x_1 + 7x_2 \le 56$，$7x_1 + 20x_2 \le 70$，$x_i \ge 0$。
解 B 问题：单纯形法 → 单纯形表 ⇒ 关于 B 的最优解：$x^* = (4.81,\ 1.82)^{\mathsf{T}}$，$z^* = 356$。
2. 分支定界。（图：可行域、直线 $9x_1 + 7x_2 = 56$ 与 $7x_1 + 20x_2 = 70$、点 $(4.81, 1.82)$，红笔画出 $x_1 = 4$ 与 $x_1 = 5$ 两条竖线及两侧阴影。）
思路：根据整数对可行域进行二分再讨论：$4 \leftarrow 4.81 \rightarrow 5$（$x_1$），　$1 \leftarrow 1.82 \rightarrow 2$（$x_2$）。
以 x 为代数方向的讨论 → 具体操作。
B（单纯形法）：$x_1 = 4.81$，$x_2 = 1.82$，$z = 356$ → $z^*_{\text{整}} \le 356$（上界）。　（红笔）$\bar{z} = 356$，$\underline{z} = 0$。
发现 x_1, x_2 均不为整数 → 选 x_1 开始分支定界 → ① $x_1 \le 4$ ② $x_1 \ge 5$。
对于 ①：在 B 的约束中加入 $x_1 \le 4$，记为 B_1；对于 ②：加入 $x_1 \ge 5$，记为 B_2。

3.1.4 第 397 页：引例求解（下）

对 B_1 求解（单纯形法）：$x_1^* = 4$，$x_2^* = 2.1$，$z_1^* = 349$。
对 B_2 求解（单纯形法）：$x_1^* = 5$，$x_2^* = 1.57$，$z_2^* = 341$。
（红笔）※ 一步步往下走时，可行域越来越小。
对 B_1：发现 $x_1 = 4 \in \mathbb{Z}$，$x_2 = 2.1 \notin \mathbb{Z}$ → 对 x_2 开始分支定界：$2 \leftarrow x_2 \rightarrow 3$ → ① $x_2 \le 2$ ② $x_2 \ge 3$，分别得到 B_3（$x_1 \le 4,\ x_2 \le 2$）与 B_4（$x_1 \le 4,\ x_2 \ge 3$）。
对 B_2：发现 $x_1 = 5 \in \mathbb{Z}$，$x_2 = 1.57 \notin \mathbb{Z}$ → ① $x_2 \le 1$ ② $x_2 \ge 2$，分别得到 B_5（$x_1 \ge 5,\ x_2 \le 1$）与 B_6（$x_1 \ge 5,\ x_2 \ge 2$）。
求解 B_3：$x_1^* = 4$，$x_2^* = 2$，$z_3^* = 340$；　求解 B_4：$x_1^* = 1.42$，$x_2^* = 3$，$z_4^* = 327$；
求解 B_5：$x_1^* = 5.44$，$x_2^* = 1$，$z_5^* = 308$；　求解 B_6 → 无可行解。
（红笔）下界为 340。

3.1.5 第 398 页：结论与极端情况

※ 分支里存在非整数解就更换上界，否则更换下界。
此时 $z_4^* = 327$，$z_5^* = 308$ 均小于 $z_3^* = \underline{z}$，无需继续分支求解。可以看出，B_3 对应 A 的最优解情况：$X_{\text{整}}^* = (4,2)^{\mathsf{T}}$，$z_{\text{整}}^* = 340$。
四、极端情况　1. 取不到整数点。（两幅图：可行域是夹在 $x_2 = 1$ 与 $x_2 = 2$ 之间的细长阴影带，带内没有任何整数格点。）

3.2 无法可靠辨认的内容

原始资料此处无法可靠辨认

1. **第 394 页“① 强约束”**：该处手写字迹可读作“强约束”，但无法完全确定。**可能解释**：结合其后“拉格朗日乘数法”，此处很可能想表达“等式约束”。以下属于推测，不属于原图可靠识别结果。
2. **第 397 页首行 z_1^* 上方的红色小字**（形似“↑8”或“18”）：无法可靠辨认，与计算结果 $z_1^* = 349$ 的关系不明，本讲义不采用。
3. **第 396 页“以 x 为代数方向的讨论”**：文字可辨认，但含义较简略。**可能解释**：指“前面用图形理解分支，下面改用代数（加约束、解子问题）的方式具体操作”。此为推测。
4. 各页背面透过来的淡色字迹（例如第 396、398 页下半部分的镜像文字）属于纸张另一面的内容，不属于本页笔记，已忽略。

3.3 原图纠错

下面是需要修正或补充说明的地方。它们都**不影响**引例的最终答案 $(4,2)^{\mathsf{T}}$、$z = 340$，但会影响你对概念的准确理解。

原图纠错 1：“单纯型法”“标准型”

原始写法　第 394 页标题“线性规划与单纯型法”，正文“标准型”。
存在的问题　同一份笔记中“单纯形法”“单纯型法”混用。
规范写法　单纯形法（simplex method）、标准形（standard form）。
为什么这样改　“单纯形”是一个几何名词（simplex），指高维空间中最简单的凸多面体，方法因此得名。
是否影响后续　不影响。

原图纠错 2：$x \in \mathbb{Z}^+$ 的含义

原始写法　第 394 页“有些 $x_i \geq 0$ 且 $x \in \mathbb{Z}^+$”。
存在的问题　许多中文教材中 $\mathbb{Z}^+$ 表示**正**整数，不含 0。但整数规划中变量完全可以取 0（例如“不生产”）。引例的 20 个整数可行点中就有 $(0,0)$、$(6,0)$、$(0,3)$ 等含 0 的点，若不允许取 0，可行集会被错误地缩小。
规范写法　$x_i \geq 0$ 且 $x_i \in \mathbb{Z}$，或写作 $x_i \in \mathbb{N}$（非负整数，含 0）。
是否影响后续　不影响引例结果，但写模型时应使用规范写法。

原图纠错 3：“可行域封闭 ⇒ 整数点有限”

原始写法　“若原可行域封闭，则可行解一定在整数点上，像这样的点一定是有限个。”

存在的问题　（1）“封闭”（闭集）不能保证整数点有限。例如 $\{x_1 \geq 0,\ 0 \leq x_2 \leq 1\}$ 是闭集，但它向右无限延伸，含有无穷多个整数点。真正需要的条件是**有界**。（2）“可行解一定在整数点上”指的是**整数规划的**可行解，而不是松弛问题的可行解。

规范写法　若松弛问题的可行域**有界**，则整数规划的可行解（即可行域中的整数点）只有有限个，因此理论上可以枚举；但其数量随变量个数急剧增长，所以枚举法局限太大。

是否影响后续　影响对“枚举法为何可行又为何不实用”的理解，第 6.4 节会详细讨论。

原图纠错 4：数值的近似与截断

原始写法　$x^* = (4.81, 1.82)^{\mathsf{T}}$，$z^* = 356$；$z_2^* = 341$；$B_4$ 中 $x_1^* = 1.42$，$z_4^* = 327$；$z_5^* = 308$。

存在的问题　这些都是近似值。精确值为：$x^* = \left(\frac{630}{131}, \frac{238}{131}\right) \approx (4.809, 1.817)$，$z^* = \frac{46620}{131} \approx 355.88$；$z_2^* = \frac{2390}{7} \approx 341.43$；$B_4$ 中 $x_1^* = \frac{10}{7} \approx 1.4286$，四舍五入应为 1.43 而不是 1.42；$z_4^* = \frac{2290}{7} \approx 327.14$；$z_5^* = \frac{2770}{9} \approx 307.78$。

为什么这样改　比较上下界时，近似值可能导致误判。例如若某结点的真实值是 340.4，写成 340 就会被误认为“不比当前下界好”。

是否影响后续　在本例中不影响结论；但做题时建议保留分数或至少两位小数。

原图纠错 5：上下界的更新规则

原始写法　第 398 页“分支里存在非整数解就更换上界，否则更换下界”；第 396 页初始“$\underline{z} = 0$”。

存在的问题　这句话方向大致正确，但不精确。（1）**下界**只在找到一个**更好的**整数可行解时才更新，而不是“只要是整数解就更换”；（2）**上界**应取“所有尚未剪掉的活结点的松弛最优值中的最大者”，而不是简单地换成刚算出的某个非整数值；（3）初始下界取 0 之所以成立，是因为 $x = (0, 0)$ 恰好可行且 $z = 0$。一般情况下若不知道任何整数可行解，初始下界应取 $-\infty$。

规范写法　见第 7.4 节“定界规则”。

是否影响后续　影响对算法的正确理解，是本讲义重点补全的内容之一。

原图纠错 6：“强约束”（按推测处理）

原始写法　“① 强约束：拉格朗日乘数法 ② 一般约束：KKT”。

规范写法　① **等式约束**：拉格朗日乘数法；② **一般约束（含不等式约束）**：KKT 条件。

说明　由于原字迹不完全确定（见上一小节），这里只给出规范说法，不断言笔记原字。

3.4 笔记中被省略、本讲义补全的内容

课堂笔记为了节省时间，跳过了很多对自学很重要的环节。本讲义补全了以下内容（正文中均标注[教学补全]）：

- **定义与条件**：整数规划、纯/混合/0-1 整数规划、松弛问题的正式定义；“有界”条件的作用。
- **证明**：松弛最优值给出上界（定理 6.1）；分支不丢失任何整数解（定理 7.1）；子问题最优值不会超过父问题（推论 7.2）；算法在有界情况下有限步终止（定理 7.3）。
- **推导**：B 以及 $B_1 \sim B_6$ 每一个子问题的最优解是哪两条直线的交点、怎样算出、为什么是最优（笔记只写了结果）。
- **例子与反例**：直接四舍五入失败的反例；“松弛可行而整数不可行”的例子；最小化问题中上下界互换的例子；目标系数为整数时的取整加强。
- **流程**：完整的分支定界算法步骤、三种剪枝条件、分支变量与结点选择的常用规则。

第 4 章　回顾：从线性规划走向整数规划

上一章把笔记整理清楚了。笔记第 394 页的 §9 是对第一章的回顾，它回答了“我们已经会什么”。本章把这部分讲清楚，并说明为什么下一步自然要研究整数规划。

本章回答三个问题：(1) 线性规划的标准形是什么？　(2) 单纯形法在什么情况下能直接开始？(3) 为什么“$x_j \geq 0$”这个局部值得再研究？

4.1 运筹学的基本流程

[原图] 笔记把运筹学的目的概括为“寻找特定问题的最优解”，过程是：

$$\text{实际问题} \xrightarrow{\text{建模}} \text{数学问题 = 目标函数 + 约束条件（s.t.，subject to 的缩写）}$$

按照目标函数和约束是否线性，可以分成两大类：

表 2　两类最优化问题的比较（[教学补全] 对笔记中的一行链条做了展开）

	非线性规划	线性规划
目标函数	非线性，如 $x_1^2 + x_2^2$	线性，如 $40x_1 + 90x_2$
约束	可以非线性	全部是线性等式或不等式
典型方法	等式约束：拉格朗日乘数法；一般约束：KKT 条件	两变量：图解法；一般情形：单纯形法
最优解位置	可以在可行域内部	若存在最优解，一定可以在可行域的某个**顶点**取到

表中最后一行的“顶点”性质非常重要，后面求每个子问题时都会用到。它的直观原因是：线性目标函数的等值线是一族平行直线，把它朝增大方向平移，最后离开可行域的那一刻，接触点一定包含一个顶点（见第 6 章图 10）。

4.2 线性规划的标准形

单纯形法要求先把问题写成统一的格式，这就是笔记中的“标准化”。

定义 4.1　线性规划的标准形 [原图]

$$\max z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}, \qquad \text{s.t.} \quad A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{b} \geq \boldsymbol{0}$$

其中 $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathsf{T}}$ 是决策变量，$\boldsymbol{c}$ 是价值（目标）系数向量，A 是 $m \times n$ 的约束系数矩阵，$\boldsymbol{b}$ 是右端常数向量。

标准形的四个要求各有原因（[教学补全]）：

- **目标取 max**：统一方向，才能用同一套检验数规则。若原问题是 $\min z$，令 $z' = -z$ 改为 $\max z'$。
- **约束全是等式**：“$\leq$”约束加一个非负**松弛变量**，“$\geq$”约束减一个非负**剩余变量**。
- **$\boldsymbol{b} \geq \boldsymbol{0}$**：若某个 $b_i < 0$，把该约束两边同乘 -1。这样初始解中基变量才是非负的。
- **$\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$**：若某变量无符号限制，写成两个非负变量之差 $x_j = x_j' - x_j''$。

例 4.1　把引例的松弛问题化为标准形

题目　$\max z = 40x_1 + 90x_2$，s.t. $9x_1 + 7x_2 \leq 56$，$7x_1 + 20x_2 \leq 70$，$x_1, x_2 \geq 0$。

第一步　两个约束都是“$\leq$”，各加一个松弛变量 $x_3, x_4 \geq 0$：

$$\max z = 40x_1 + 90x_2 + 0x_3 + 0x_4, \qquad \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 + x_3 = 56 \\ 7x_1 + 20x_2 + x_4 = 70 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

第二步　写出系数矩阵：$A = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 1 & 0 \\ 7 & 20 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，最后两列恰好是单位矩阵 I_2。

结论　取 x_3, x_4 为初始基变量，初始基可行解为 $\boldsymbol{x} = (0, 0, 56, 70)^{\mathsf{T}}$，可以直接开始单纯形法。这就是笔记中的“常规：标准形中有单位阵”。

本题想说明什么　全部是“$\leq$”且 $b_i \geq 0$ 的问题，加入松弛变量后自动得到单位阵，最省事；引例正是这种情况。

如果约束中有“$=$”或“$\geq$”，加完变量后系数矩阵里凑不出单位阵，就要人为补上**人工变量**，再用**大 M 法**或**两阶段法**把人工变量“赶出”基（笔记中的 ②）。这两种方法第一章已学，本专题只需要知道：**无论哪种情况，单纯形法都能求出线性规划的最优解（或判定无解、无界）**。在后面的分支定界中，我们把“解一个线性规划”当作一个可以随时调用的工具。

约定　本讲义的例题都只有两个变量，所以子问题一律用**图解法 + 顶点比较**求解，便于画图；变量多时换成单纯形法，逻辑完全一样。

4.3 下一步干什么：聚焦“$x_j \geq 0$”这个局部

[原图] 笔记第 394 页的“二、下一步干什么？”给出了学习思路：由大到小、由粗到细、由整体到局部。标准形里有三个部分：目标函数、约束 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$、变量约束 $\boldsymbol{x}\geq\boldsymbol{0}$。前两部分第一章已经讨论得很充分，现在把放大镜对准最后一个局部——变量本身的取值范围。

$\boldsymbol{x}\geq\boldsymbol{0}$ 只要求变量“非负”，允许 $x_1=4.81$。但回到实际背景：

- 若 x_1 表示“派出的货车数”，4.81 辆车没有意义；
- 若 x_2 表示“是否新建仓库”，它只能取 0（不建）或 1（建）。

于是约束从“$x_j\geq 0$”加强为“$x_j\geq 0$ 且 x_j 为整数”，这就得到了**整数规划**。

> **为什么需要一个新方法？** 直觉上似乎很简单：先解线性规划，再把结果四舍五入。第 6 章会用两个具体例子说明，这样做**既可能得到不可行的点，也可能离真正最优解很远**。整数规划需要一套自己的方法——这就是第 7 章的分支定界法。

学完这里，你应该能够回答

1. 线性规划标准形的四个要求是什么？各自为什么需要？
2. 引例加入松弛变量后，为什么可以直接用单纯形法？
3. 什么情况下需要人工变量？有哪两种处理方法？
4. 线性规划的最优解（若存在）为什么总能在顶点取到？
5. 笔记中“聚焦于 $x_i\geq 0$ 这个局部”指的是什么？

到这里，我们已经解决了什么？ 回顾了线性规划的建模、标准形和求解工具。**下一步还需要解决什么？** 当变量必须取整数时，问题的样子发生了什么变化？下一章给出整数规划的正式定义，并用图把它“看”出来。

第 5 章　整数规划：定义、分类与图像

上一章留下的问题是：给线性规划加上“变量取整数”的要求后，问题变成了什么样子？本章先给正式定义，再用图直观地看出整数规划和线性规划的本质区别。

5.1 正式定义

定义 5.1　整数（线性）规划 [教学补全]

称如下问题为**整数线性规划**（Integer Linear Programming，简称整数规划、IP）：

$$\text{(A)}\qquad \max z=\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},\qquad \text{s.t.}\quad A\boldsymbol{x}\leq\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{x}\geq\boldsymbol{0},\quad x_j\in\mathbb{Z}\ (j\in J)$$

其中 $J\subseteq\{1,2,\dots,n\}$ 是要求取整数的变量的下标集合。

表 3　定义 5.1 中每个符号的含义

符号	名称	含义（以引例为例）
$\boldsymbol{x}$	决策变量	要决定的量，引例中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)^{\mathsf{T}}$
$\boldsymbol{c}$	价值系数	每单位变量带来的收益，引例中 $\boldsymbol{c}=(40,90)^{\mathsf{T}}$
$A,\boldsymbol{b}$	约束系数、右端项	资源消耗与资源上限，引例中 $A=\left(\begin{smallmatrix}9&7\\7&20\end{smallmatrix}\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\begin{smallmatrix}56\\70\end{smallmatrix}\right)$
$\mathbb{Z}$	整数集	$\{\dots,-1,0,1,2,\dots\}$，与 $x_j\ge 0$ 合起来即非负整数
J	整数变量下标集	引例中 $J=\{1,2\}$，即两个变量都要取整数

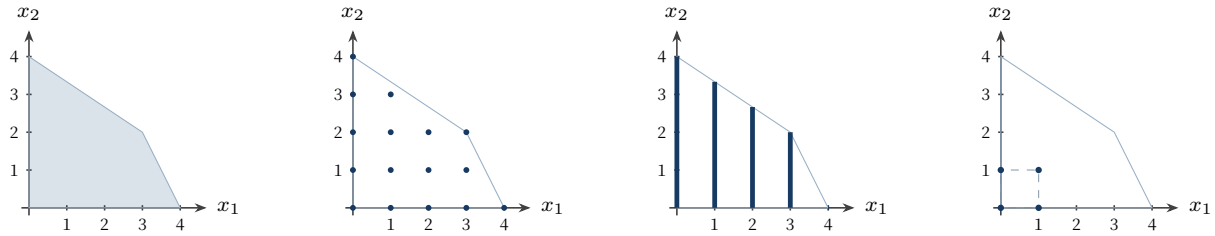
与笔记第 395 页写出的二变量一般形式 $\max z=c_1x_1+c_2x_2$，$a_{i1}x_1+a_{i2}x_2\le b_i$，$x_i\ge 0$，$x_i\in\mathbb{Z}$ 对照，定义 5.1 只是把它写成了矩阵形式，并允许“只有一部分变量要求整数”。

5.2　三种类型：纯整数、混合整数、0-1 规划

根据集合 J 和变量取值范围，整数规划常分为三类（[教学补全]）：

- **纯整数规划**：所有变量都要求取整数，即 $J=\{1,\dots,n\}$。引例就是纯整数规划。
- **混合整数规划**（MIP）：只有部分变量要求取整数，其余可以取实数。
- **0-1 规划**：变量只能取 0 或 1，常用来表示“是/否”决策。它是纯整数规划的特例（等价于 $0\le x_j\le 1$ 且 $x_j\in\mathbb{Z}$）。

图 4 用同一个底图（$2x_1+3x_2\le 12$，$2x_1+x_2\le 8$，$x_1,x_2\ge 0$）画出了四种问题的可行集。



(a) 线性规划　(b) 纯整数规划　(c) 混合整数（$x_1\in\mathbb{Z}$）　(d) 0-1 规划

整块多边形　只剩格点　竖直线段　四个角点

图 4　同一组约束下四类问题的可行集

怎样读这幅图：浅蓝色多边形是线性规划的可行域，细线是它的边界。(b) 中深蓝色圆点是多边形内的所有整数点，纯整数规划**只能**在这些点里选。(c) 中 x_1 必须是整数、x_2 可以连续变化，所以可行集是一根根**竖直线段**（$x_1=0,1,2,3,4$）。(d) 中每个变量只能取 0 或 1，可行集最多只有 4 个点。

易混点：混合整数规划的“线段方向”

若是 $x_2\in\mathbb{Z}$、x_1 连续，可行集就变成**水平**线段（$x_2=0,1,2,\dots$）。判断方法：**哪个变量被固定为整数，线段就垂直于哪个坐标轴。**

例 5.1　正例与反例

正例　“某车间生产桌子 x_1 张、椅子 x_2 把，每张桌子用木料 2 单位，每把椅子用 1 单位，木料共 9 单位，求最大利润 $3x_1+2x_2$。”——变量表示件数，模型为 $\max 3x_1+2x_2$，$2x_1+x_2\le 9$，$x_1,x_2\ge 0$ 且为整数：**纯整数规划**。

反例 1　若把木料改为“要混合的液体体积”，变量可以是任意非负实数：这是**线性规划**，不需要整数约束。

反例 2　$\max x_1x_2$，$x_1+x_2\le 5$，$x_1,x_2\in\mathbb{Z}$：变量是整数，但目标函数含乘积项 x_1x_2，不是线性的，因此**不属于**本课程讨论的整数**线性**规划。

本例想说明什么　判断一个问题是不是整数规划，要同时检查两件事：变量是否要求取整数；目标与约束是否都是线性的。

5.3　整数规划的可行集长什么样？

回到笔记第 394 页的“图示”。图 5 把引例画了出来：浅色区域是去掉整数要求后的可行域，深蓝色圆点是其中的 20 个整数点，它们才是整数规划真正的可行解。

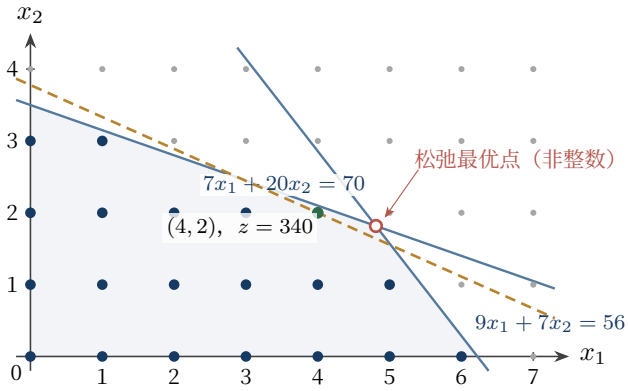


图 5　引例的整数可行点（深蓝色）与整数最优解 $(4,2)$（绿色）

图与公式的对应：两条蓝色直线分别是 $9x_1+7x_2=56$ 和 $7x_1+20x_2=70$；浅色区域是同时满足两个“$\le$”和 $x_1,x_2\ge 0$ 的点；深蓝圆点是区域内的整数点；橙色虚线是经过 $(4,2)$ 的目标函数等值线 $40x_1+90x_2=340$；空心红圈是线性规划的最优点 $(4.81,1.82)$，它**不是**整数点。

> **本质区别：从“一整块”到“一群点”**　线性规划的可行域是一整块凸多边形，最优解在顶点上，单纯形法沿着顶点走就能找到。整数规划的可行集只是这块区域中的**离散格点**，它们一般不在多边形顶点上，“沿顶点走”的办法失效了。这就是整数规划需要新方法的根本原因。

学完这里，你应该能够回答

1. 整数规划的正式定义是什么？J 表示什么？
2. 纯整数、混合整数、0-1 规划的可行集分别长什么样？
3. 混合整数规划中若 x_1 为整数，可行集是竖直线段还是水平线段？
4. 为什么不能直接用单纯形法解整数规划？

到这里，我们已经解决了什么？ 知道了整数规划是什么、可行集是一群格点。**下一步还需要解决什么？** 笔记第 395 页提出的第一步是“先不考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$ 求解”。这样做得到的结果和真正的整数最优解有什么关系？能不能直接四舍五入？这是下一章的内容。

第 6 章　松弛问题与“界”：为什么不能直接取整

上一章看到，整数规划的可行解是散落在多边形里的格点。笔记给出的第一步是“先不考虑整数条件”。本章说明：这一步得到的数不是答案，但它提供了一个极其有用的信息——**界**。

6.1　松弛问题

定义 6.1　松弛问题 [原图]+[教学补全]

把整数规划 (A) 中的整数约束 $x_j \in \mathbb{Z}$ 去掉，其余全部保留，得到的线性规划称为 (A) 的**线性规划松弛问题**，记为 (B)：

$$\text{(B)} \qquad \max z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}, \qquad \text{s.t.} \quad A\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}.$$

用 D_A、D_B 分别表示两者的可行集，用 z_A^*、z_B^* 表示最优值。

笔记第 396 页正是这样命名的：“将原整数规划问题记为 A 问题，而不考虑 $x_i \in \mathbb{Z}$ 的问题为 B 问题。”“松弛”的意思是**放松了约束**：约束变少，可行的点就变多。

6.2　核心定理：松弛问题给出上界

定理 6.1　松弛定界定理 [教学补全]

对于最大化问题，若 (A) 和 (B) 都有最优解，则

$$\boxed{z_A^* \le z_B^*}$$

即松弛问题的最优值是原整数规划最优值的一个**上界**。

证明　**要证明什么**　$z_A^* \le z_B^*$。
已知条件　(A) 与 (B) 的目标函数相同；(A) 的约束 = (B) 的约束 + 整数约束。
思路　可行集小的问题，最优值不会比可行集大的问题更好。
详细证明

1. 任取 $\boldsymbol{x} \in D_A$。它满足 $A\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$（还满足整数约束），所以 $\boldsymbol{x} \in D_B$。因此 $D_A \subseteq D_B$。　（根据可行集的定义）
2. 设 $\boldsymbol{x}_A^*$ 是 (A) 的最优解，则 $\boldsymbol{x}_A^* \in D_A \subseteq D_B$，即 $\boldsymbol{x}_A^*$ 也是 (B) 的一个可行解。　（由第 1 步）
3. z_B^* 是 (B) 在所有可行解上的最大值，所以 $z_B^* \ge \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_A^* = z_A^*$。　（由最大值的定义）

结论　$z_A^* \le z_B^*$，证毕。□
一句话直观解释　在更大的范围里找最大值，结果只会更大或相等。

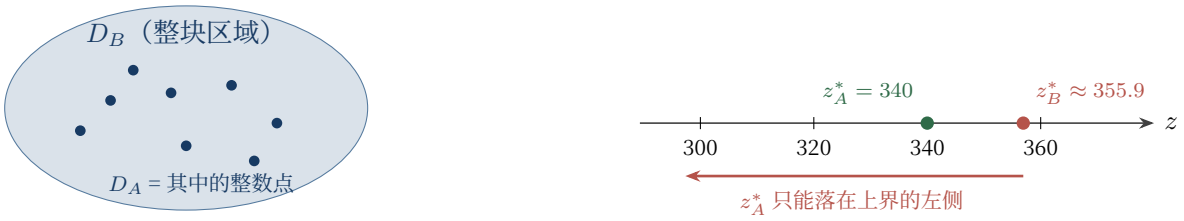


图 6　左：$D_A \subseteq D_B$；右：引例中上界与真实最优值在数轴上的位置

左图说明集合关系：D_A 的每个点都在 D_B 里。右图把引例的两个数画在数轴上：$z_B^* \approx 355.9$ 像一道“天花板”，整数最优值 z_A^* 一定不会超过它。笔记第 396 页写的“$z_{\text{整}}^* \le 356$（上界）”就是这个定理的应用。

6.2.1　由定理 6.1 直接得到的三个推论

推论 6.2 [教学补全]

1. **整数即最优**：若 (B) 的最优解 $\boldsymbol{x}_B^*$ 恰好满足整数约束，则它也是 (A) 的最优解。
2. **松弛无解则原问题无解**：若 (B) 没有可行解，则 (A) 也没有可行解。
3. **反过来不成立**：(B) 有可行解，**不能**推出 (A) 有可行解。

证明　(1) $\boldsymbol{x}_B^* \in D_A$，所以 $z_A^* \ge \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_B^* = z_B^*$；又由定理 6.1，$z_A^* \le z_B^*$，故两者相等，$\boldsymbol{x}_B^*$ 是 (A) 的最优解。

(2) $D_A \subseteq D_B = \varnothing$，所以 $D_A = \varnothing$。

(3) 只需一个反例：$D_B = \{1.25 \le x_2 \le 1.75,\ 0 \le x_1 \le 3\}$ 非空，但其中没有任何整数点（见第 8 章图 18）。□

加强：目标系数为整数时的取整上界 [教学补全]

若 (A) 是纯整数规划，且目标函数的系数 c_j 全是整数，则任何整数可行解对应的 z 也是整数，因此

$$z_A^* \le \lfloor z_B^* \rfloor .$$

条件：**纯**整数规划 + 系数全为整数，两者缺一不可。若 $c_1 = 2.5$，z 就可能不是整数，不能取整。

例 6.1　引例的上界

已知　$z_B^* = \frac{46620}{131} \approx 355.88$，目标系数 $40, 90$ 都是整数。

求　z_A^* 的上界。

解　由定理 6.1，$z_A^* \le 355.88$；由取整加强，$z_A^* \le \lfloor 355.88 \rfloor = 355$。

检查　最终答案 $z_A^* = 340 \le 355$，符合。

本题想说明什么　上界只是“不会超过多少”，不是“等于多少”。上界与真实值之间可能有相当的距离（这里差 15）。

6.3 为什么不能直接四舍五入？

既然松弛最优解 $(4.81, 1.82)$ 已经算出来了，把它“取整”行不行？下面两个例子给出否定回答。

情况 1：取整后可能不可行。把引例的 $(4.81, 1.82)$ 四舍五入得到 $(5, 2)$，代入第一个约束：$9\times 5+7\times 2=59>56$，不可行。在图 5 中，$(5, 2)$ 位于直线 $9x_1+7x_2=56$ 的外侧。

情况 2：取整后可行，但离最优很远。

例 6.2　取整陷阱（教学补全反例）

题目　$\max z=21x_1+11x_2$，s.t. $7x_1+4x_2\le 13$，$x_1, x_2\ge 0$ 且为整数。

第一步：解松弛问题　可行域是一个三角形，顶点 $(0,0)$、$(\frac{13}{7},0)$、$(0,\frac{13}{4})$，对应 $z=0$、39、35.75。最优解 $(\frac{13}{7},0)\approx(1.86,0)$，$z_B^*=39$。

第二步：尝试取整　四舍五入得 $(2,0)$：$7\times 2=14>13$，不可行。向下取整得 $(1,0)$：可行，$z=21$。

第三步：真正的整数最优　逐个检查可行整数点：$(0,0),(1,0),(0,1),(1,1),(0,2),(0,3)$，其中 $(0,3)$ 使 $z=33$ 最大（$7\cdot 0+4\cdot 3=12\le 13$）。

结果　整数最优解是 $(0,3)$，$z_A^*=33$；而“取整”得到的 $(1,0)$ 只有 21，差了三分之一以上。

本题真正想说明什么　整数最优解可能在离松弛最优解很远的地方（本题一个在 x_1 轴上，一个在 x_2 轴上）。

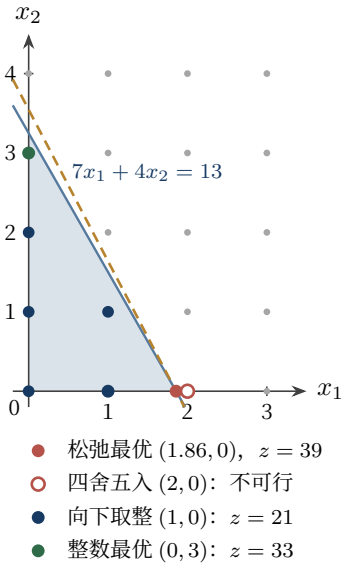


图 7　例 6.2：松弛最优点（红）在 x_1 轴上，整数最优点（绿）却在 x_2 轴上

图 7 中，蓝线是约束 $7x_1+4x_2=13$，橙色虚线是经过松弛最优点的目标等值线 $21x_1+11x_2=39$。由于目标线与约束线几乎平行，沿着约束线“滑动”时 z 变化很小，于是整数最优点跑到了对面的顶点附近。空心红圈 $(2,0)$ 在三角形外，说明四舍五入不可行。

高频错误

错误做法：“松弛最优解是 $(4.81, 1.82)$，所以整数最优解就是离它最近的可行整数点。”

为什么错：例 6.2 表明整数最优点可能在很远的地方。取整得到的点**只能**作为一个可行解（提供下界），不能直接当作最优解。

6.4 枚举法：理论可行，实际不行

[原图] 笔记第 395 页提出了最朴素的办法：找出可行域内的所有整数点，逐个代入目标函数比较。

它为什么在理论上可行？ [教学补全] 若松弛可行域 D_B **有界**（被一个有限大的矩形包住），设 $0 \le x_j \le u_j$，则每个整数变量只有 u_j+1 种取值，整数点总数不超过 $\prod_j (u_j+1)$，是有限的。引例中 $0 \le x_1 \le 6$、$0 \le x_2 \le 3$，最多检查 $7 \times 4 = 28$ 个点，其中真正可行的有 20 个（图 5）。

它为什么在实际中不行？ 即使每个变量只有两种取值（0-1 规划），n 个变量也有 2^n 种组合：

变量个数 n	组合数 2^n
10	1 024
30	约 1.07×10^9
50	约 1.13×10^{15}
100	约 1.27×10^{30}

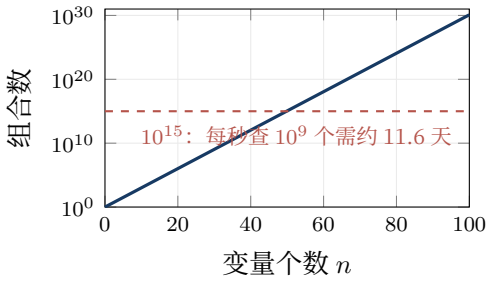


图 8　0-1 规划的组合数随 n 指数增长（纵轴为对数刻度）

右图纵轴是对数刻度，直线意味着指数增长。按每秒检查 10^9 个组合估算，$n=50$ 时需要约 1.13×10^6 秒，即 13 天左右；$n=100$ 时已远超宇宙年龄。真实问题有成千上万个变量，所以笔记说“枚举法局限太大”，需要**规避枚举**的方法——分支定界法和割平面法。

学完这里，你应该能够回答

1. 松弛问题是怎样得到的？为什么叫“松弛”？
2. 定理 6.1 的证明用到了哪个集合关系？
3. 松弛问题无可行解时，原整数规划怎样？松弛问题有可行解时呢？
4. 什么条件下可以把上界 z_B^* 再向下取整？
5. 用例 6.2 说明为什么不能直接四舍五入。
6. 枚举法成立需要“有界”还是“封闭”？为什么它不实用？

到这里，我们已经解决了什么？ 知道了松弛问题给出上界，取整不可靠，枚举太慢。**下一步还需要解决什么？** 能否只解少数几个线性规划，就**保证**找到整数最优解？关键想法是：把可行域切开，但只切掉**不含整数点**的部分。这就是下一章的分支定界法。

第 7 章　分支定界法

上一章得到三条结论：松弛问题给出上界；直接取整不可靠；全部枚举太慢。本章的分支定界法把这三条结论组合起来：**用松弛问题求界，用“分支”把可行域切小，用“界”判断哪些部分不必再看**。这是本专题的核心，篇幅也最长。

本章回答三个问题：怎样分支才不会丢掉整数解？上界和下界怎样更新？什么时候可以停止，停止时为什么一定是最优？

本章知识路线：

分支思想 → 分支规则（定理 7.1） → 子问题求解 → 定界 → 剪枝 → 完整流程 → 引例全过程 → 终止性与正确性

7.1 基本思想：二分 + 比较

笔记把分支定界法的本质概括为“**二分比较**”[原图]。把它拆开：

- **二分（分支，branch）**：松弛最优解里某个变量不是整数，比如 $x_1 = 4.81$。整数 x_1 要么 ≤ 4，要么 ≥ 5，不可能落在 4 与 5 之间。于是把问题拆成两个子问题，同时删掉中间那条不含整数点的“带子”。
- **比较（定界，bound）**：每个子问题的松弛最优值都是这个子问题里整数解的上界。如果某个子问题的上界还不如已经找到的整数解，这个子问题整个都不用再看了。

> **一个生活类比**　学校要找全校最高分。每个班主任先报一个“本班最高分不会超过多少”的估计值（上界）。你已经知道某个学生考了 340 分（下界）。如果三班报的上界只有 327，那么三班的学生一个都不用查了。只有上界超过 340 的班，才需要继续细查——细查的办法就是把这个班再分成两组，各自再估上界。

7.2 分支：怎样切可行域才不丢解？

定义 7.1　分支 [原图]+[教学补全]

设某个问题的松弛最优解中，整数变量 x_j 的取值 b_j 不是整数。以 x_j 为**分支变量**，在原约束基础上分别加入

$$x_j \le \lfloor b_j \rfloor \qquad 与 \qquad x_j \ge \lfloor b_j \rfloor + 1$$

得到两个子问题。$\lfloor b_j \rfloor$ 表示不超过 b_j 的最大整数（向下取整）。

例如 $x_1 = 4.81$，$\lfloor 4.81 \rfloor = 4$，分支约束是 $x_1 \le 4$ 与 $x_1 \ge 5$，正是笔记中的“$4 \leftarrow 4.81 \rightarrow 5$”。

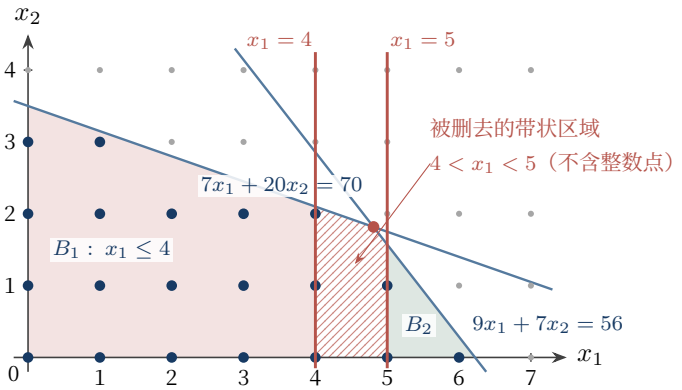


图 9　按 x_1 分支：左侧红色区域为 B_1（$x_1 \le 4$），右侧绿色区域为 B_2（$x_1 \ge 5$），中间斜线带被删去

读图：两条红色竖线是 $x_1 = 4$ 与 $x_1 = 5$。它们把原可行域分成三块：左块属于 B_1，右块属于 B_2，中间的斜线带满足 $4 < x_1 < 5$，被删去。深蓝色的整数点一个都没有落在斜线带里，而原来的松弛最优点（红点）恰好在斜线带里——它被切掉了。

定理 7.1　分支的正确性 [教学补全]

按定义 7.1 分支后：

1. **不丢解**：原问题的每一个整数可行解，都恰好属于两个子问题之一；
2. **不重复**：两个子问题的可行域互不相交；
3. **有进展**：原来的松弛最优解不属于任何一个子问题。

证明　记 $k=\lfloor b_j\rfloor$，因为 b_j 不是整数，有 $k<b_j<k+1$。

1. 任取原问题的整数可行解 $\boldsymbol{x}$，它的分量 x_j 是整数。在 k 与 $k+1$ 两个相邻整数之间没有其他整数，所以要么 $x_j\le k$，要么 $x_j\ge k+1$。又 $\boldsymbol{x}$ 满足原有全部约束，所以它属于相应的子问题。　　（整数的离散性）
2. 若某点同时满足 $x_j\le k$ 与 $x_j\ge k+1$，则 $k+1\le x_j\le k$，矛盾。所以两个可行域不相交。
3. 原松弛最优解满足 $k<b_j<k+1$，既不满足 $x_j\le k$ 也不满足 $x_j\ge k+1$，所以不在任何子问题中。□

一句话直观解释：切掉的那条带子里一个整数点都没有，所以切掉它不会有任何损失；而这一刀恰好把“碍事”的分数解切掉了。

推论 7.2　越分越小，界越来越低 [教学补全]

子问题的松弛最优值不超过父问题的松弛最优值：$z^*_{\text{子}}\le z^*_{\text{父}}$。

证明　子问题 = 父问题的约束 + 一条新约束，所以子问题的可行域包含于父问题的可行域。与定理 6.1 的证明完全相同：在较小集合上取最大值，结果不会更大。□

这正是笔记第 397 页红笔写的“一步步往下走时，可行域越来越小”[原图]：可行域越来越小，因此松弛最优值（上界）也越来越低（或不变）。

分支约束的三个常见写错

1. 写成 $x_1\le 4.81$ 与 $x_1\ge 4.81$：两个子问题都包含 $x_1=4.81$，分数解没有被切掉，算法原地打转。
2. 写成 $x_1\le 4$ 与 $x_1\ge 4$：两个子问题都包含 $x_1=4$，出现重复。
3. 写成 $x_1\le 5$ 与 $x_1\ge 5$（向上取整后两边都用它）：同样重复，而且 B_1 仍包含分数解。

正确写法唯一：$x_j\le\lfloor b_j\rfloor$ 与 $x_j\ge\lfloor b_j\rfloor+1$。

7.3　子问题怎样求解：以松弛问题 B 为例

笔记对每个子问题只写了“单纯形法”和结果。对于两个变量的问题，可以用**顶点比较法**代替单纯形表，过程更直观：先画出可行域，求出所有顶点，逐个代入目标函数，最大者即为最优（依据：线性规划的最优值若存在，必在顶点取到）。

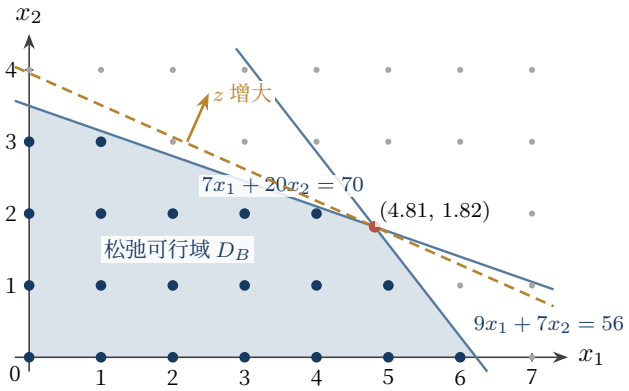


图 10　松弛问题 B：可行域、目标等值线与最优点 $(4.81, 1.82)$

读图：浅蓝色四边形是 D_B；橙色虚线是目标函数等值线 $40x_1 + 90x_2 = z$，橙色箭头指向 z 增大的方向（即向量 $(40, 90)$ 的方向）。把虚线沿箭头方向平移，最后离开四边形时接触的是两条约束线的交点，这就是最优点。

例 7.1　求松弛问题 B 的最优解（补全笔记跳过的计算）

第一步：求关键顶点　最优点是两条约束线的交点，联立

$$\begin{cases} 9x_1 + 7x_2 = 56 & ① \\ 7x_1 + 20x_2 = 70 & ② \end{cases}$$

① $\times 20$ − ② $\times 7$：$180x_1 - 49x_1 = 1120 - 490$，即 $131x_1 = 630$，$x_1 = \frac{630}{131} \approx 4.809$。

代回 ①：$7x_2 = 56 - 9 \cdot \frac{630}{131} = \frac{7336 - 5670}{131} = \frac{1666}{131}$，$x_2 = \frac{238}{131} \approx 1.817$。

第二步：比较全部顶点

顶点	$(0,0)$	$(\frac{56}{9}, 0) \approx (6.22, 0)$	$(0, 3.5)$	$(4.809, 1.817)$
来源	原点	① 与 x_1 轴	② 与 x_2 轴	① 与 ② 的交点
$z = 40x_1 + 90x_2$	0	248.9	315	**355.88**

结果　$\boldsymbol{x}_B^* = (\frac{630}{131}, \frac{238}{131})^{\mathsf{T}} \approx (4.81, 1.82)^{\mathsf{T}}$，$z_B^* = \frac{46620}{131} \approx 355.88$。与笔记一致（笔记写作 356）。

检查　两个分量都满足 ≥ 0；代入 ① ② 均取等号，说明两个资源都恰好用完。

7.4　定界：上界与下界怎样更新

分支之后会产生越来越多的子问题，它们组成一棵**分支树**。树上尚未被处理完的叶子结点称为**活结点**。算法全程维护两个数：

定界规则（最大化问题） [教学补全]

$$\boxed{\underline{z} \leq z_A^* \leq \bar{z}}$$

- **下界** $\underline{z}$（当前最好的整数解，也称“现有最优解” incumbent）：
  初值取 $-\infty$（若已知某个整数可行解，可取其目标值；引例中 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 可行，故笔记取

$\underline{z} = 0$）。

更新时机：某个子问题的松弛最优解恰好是整数解，且其值 $> \underline{z}$ 时，令 $\underline{z}$ 等于该值，并记下这个解。

- **上界 $\bar{z}$**：

  取值：$\bar{z} = \max\{\underline{z},$ 所有活结点的松弛最优值$\}$。

  更新时机：每解完一批子问题、每剪掉一些结点后重新计算。由推论 7.2，$\bar{z}$ 只会下降或不变。

- **终止条件**：没有活结点，此时 $\bar{z} = \underline{z} = z_A^*$。

为什么上界要取“所有活结点”的最大值？ 由定理 7.1，所有整数可行解都分散在各个活结点中（以及已找到的整数解里）；每个活结点里的整数解都不超过该结点的松弛值，所以全局的整数最优值不会超过这些值中的最大者。

对照笔记：笔记第 398 页写“分支里存在非整数解就更换上界，否则更换下界”。更准确的说法是：**找到更好的整数解 → 更新下界；上界始终是活结点松弛值的最大者**（见第 3 章纠错 5）。

7.5 剪枝：什么时候一个结点可以不再分支？

三种剪枝条件（最大化问题） [教学补全]

解出某个结点的松弛问题后，只要满足下列任一条，该结点就不再分支（称为**剪枝**或**探明**）：

① **不可行剪枝**：该结点的松弛问题无可行解。——里面连一个点都没有，更没有整数点。

② **定界剪枝**：该结点的松弛最优值 $\le \underline{z}$。——里面最好的整数解也不会比已有的更好。

③ **整数剪枝**：该结点的松弛最优解已经是整数解。——由推论 6.2(1)，它就是这个结点内最好的整数解；用它尝试更新 $\underline{z}$ 后，不必再分。

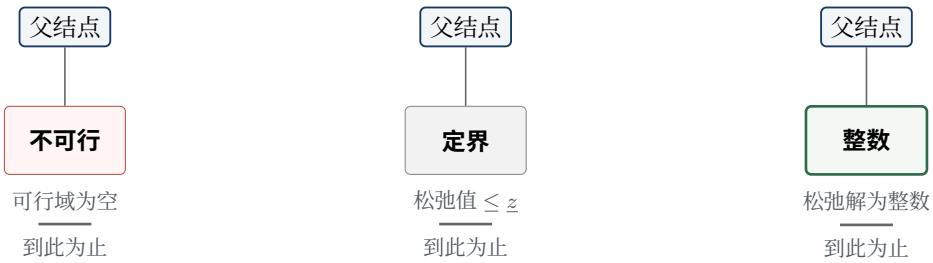


图 11　三种剪枝：红框为不可行，灰框为定界剪枝，绿框为整数解

图 11 中三种颜色在后面的分支树里含义相同：红框表示不可行，灰框表示因界被剪掉，绿框表示得到了整数解。

易错：定界剪枝用的是“$\le \underline{z}$”，不是“$< \bar{z}$”

判断能否剪枝，是拿结点的松弛值和**下界**（已有整数解）比，而不是和上界比。一个结点的松弛值小于上界是很正常的事，并不能说明它没用。

7.6 完整算法流程

把上面几节组合起来，就得到分支定界法的完整步骤（最大化问题）。

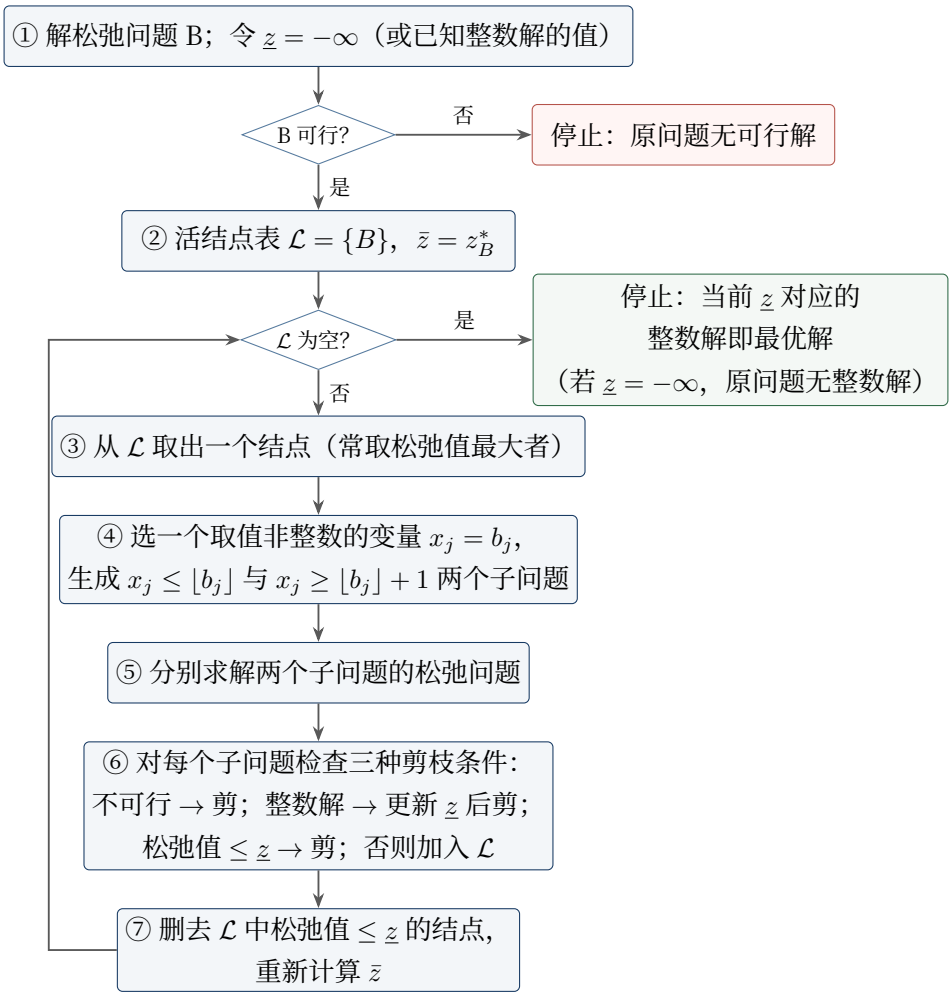


图 12　分支定界法流程图（最大化问题）

提示　第 ① 步若松弛最优解已经是整数，则直接得到答案（推论 6.2(1)）；流程图为简洁起见把它并入了第 ⑥ 步的“整数剪枝”。

7.7 引例全过程：一步一图

现在用流程图把笔记中的引例完整走一遍。与笔记相同，每次把一个结点的两个子问题都解出来，再统一比较。

7.7.1 第 1 步：根结点 B

由例 7.1，$\boldsymbol{x}_B^*=(4.81,1.82)$，$z_B^*=355.88$。两个分量都不是整数。当前 $\bar{z}=355.88$，$\underline{z}=0$（因 $\mathbf{0}$ 可行）。按笔记，选 x_1 分支：$x_1\le 4$（B_1），$x_1\ge 5$（B_2）。

7.7.2 第 2 步：求解 B_1 与 B_2



(a) B_1：$x_1 \le 4$ (b) B_2：$x_1 \ge 5$

图 13 第一层子问题的可行域与最优点

计算过程（补全笔记中“单纯形法”一步）

B_1（图 13(a)）：可行域被 $x_1 = 4$ 截成四边形，顶点为 $(0,0)$、$(4,0)$、$(4,2.1)$、$(0,3.5)$。

其中 $(4,2.1)$ 是 $x_1 = 4$ 与 ② 的交点：$7\cdot 4 + 20x_2 = 70 \Rightarrow x_2 = 2.1$；验证 ①：$36 + 14.7 = 50.7 \le 56$。

各顶点 z：0, 160, **349**, 315。故 $\boldsymbol{x}^* = (4, 2.1)$，$z_1^* = 349$。

B_2（图 13(b)）：可行域是三角形，顶点为 $(5,0)$、$(\frac{56}{9}, 0)$、$(5, \frac{11}{7})$。

其中 $(5, \frac{11}{7})$ 是 $x_1 = 5$ 与 ① 的交点：$45 + 7x_2 = 56 \Rightarrow x_2 = \frac{11}{7} \approx 1.571$；验证 ②：$35 + 31.4 = 66.4 \le 70$。

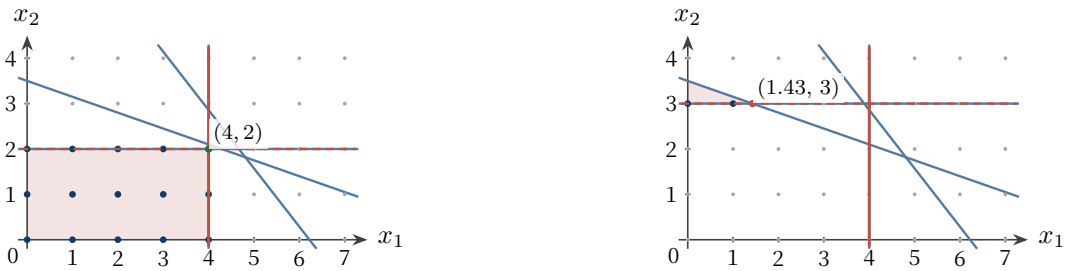
各顶点 z：200, 248.9, **341.43**。故 $\boldsymbol{x}^* = (5, 1.57)$，$z_2^* = 341.43$。

定界 两个结点都不是整数解，都不能剪。活结点 $\{B_1, B_2\}$，$\bar{z} = \max\{349, 341.43\} = 349$，$\underline{z} = 0$。

注意 两个子问题的最优值 349 和 341.43 都小于父结点的 355.88，这正是推论 7.2。

7.7.3 第 3 步：对 B_1 按 x_2 分支，得到 B_3、B_4

B_1 中 $x_1 = 4$ 已是整数，$x_2 = 2.1$ 不是，所以按 x_2 分支：$x_2 \le 2$（B_3），$x_2 \ge 3$（B_4）。两者都保留 $x_1 \le 4$。



(a) B_3：$x_1 \le 4,\ x_2 \le 2$ (b) B_4：$x_1 \le 4,\ x_2 \ge 3$

图 14 对 B_1 继续分支（红色虚线为新加的 x_2 约束）

计算过程

B_3：可行域是矩形 $0 \le x_1 \le 4$、$0 \le x_2 \le 2$（验证右上角 $(4,2)$：$50 \le 56$、$68 \le 70$，两条原约束都满足，所以矩形完整地在原可行域内）。目标系数都为正，最大值在右上角：$\boldsymbol{x}^* = (4,2)$，$z_3^* = 340$。**整数解！**

B_4：$x_2 \ge 3$ 且 ② $7x_1 + 20x_2 \le 70$ 要求 $x_2 \le 3.5$。可行域是小三角形，顶点 $(0,3)$、$(\frac{10}{7},3)$、$(0,3.5)$，其中 $\frac{10}{7}$ 由 $7x_1 + 60 = 70$ 得到。z 值：270，**327.14**，315。故 $\boldsymbol{x}^* = (1.43,3)$，$z_4^* = 327.14$。

定界　B_3 是整数解，$340 > \underline{z} = 0$，更新 $\underline{z} = 340$，B_3 整数剪枝。B_4：$327.14 \le 340$，定界剪枝。

此时活结点只剩 B_2，$\bar{z} = \max\{340,\ 341.43\} = 341.43$。

7.7.4 第 4 步：对 B_2 按 x_2 分支，得到 B_5、B_6

B_2 的松弛值 $341.43 > \underline{z} = 340$，里面**可能**还有比 340 更好的整数解，必须继续分支。$x_2 = 1.57$，分支为 $x_2 \le 1$（B_5）与 $x_2 \ge 2$（B_6），都保留 $x_1 \ge 5$。



(a) B_5：$x_1 \ge 5$，$x_2 \le 1$　　(b) B_6：$x_1 \ge 5$，$x_2 \ge 2$（空集）

图 15　对 B_2 继续分支

计算过程

B_5：顶点 $(5,0)$、$(\frac{56}{9},0)$、$(\frac{49}{9},1)$、$(5,1)$，其中 $\frac{49}{9}$ 由 $9x_1 + 7 = 56$ 得到。z 值：200，248.9，**307.78**，290。故 $\boldsymbol{x}^* = (5.44,1)$，$z_5^* = 307.78$。

B_6：要求 $x_1 \ge 5$、$x_2 \ge 2$，则 $9x_1 + 7x_2 \ge 45 + 14 = 59 > 56$，与 ① 矛盾，**无可行解**。图 15(b) 中斜线区域（$x_1 \ge 5, x_2 \ge 2$）与原可行域完全不相交。

定界　B_5：$307.78 \le 340$，定界剪枝；B_6：不可行剪枝。活结点表为空，算法停止。

引例结论

$$\boxed{\boldsymbol{x}^*_{\text{整}} = (4,\ 2)^{\mathsf{T}}, \qquad z^*_{\text{整}} = 340}$$

与笔记第 398 页的结论一致。

7.8 分支树与界的变化

把上面的过程画成一棵树（图 16），再把上下界的变化列成表（表 4）和图（图 17）。

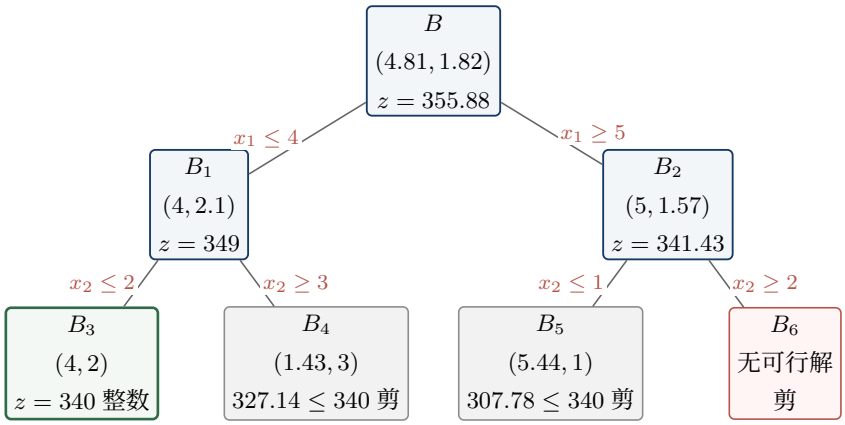


图 16　引例的分支树：边上是新加的约束，结点内是松弛最优解和最优值

表 4　引例中上下界的变化

步骤	求解的结点	结果	$\underline{z}$	$\bar{z}$	活结点
1	B	355.88，非整数	0	355.88	B
2	B_1，B_2	349、341.43，均非整数	0	349	B_1, B_2
3	B_3，B_4	340 整数；327.14	**340**	341.43	B_2
4	B_5，B_6	307.78；无可行解	340	**340**	无（停止）

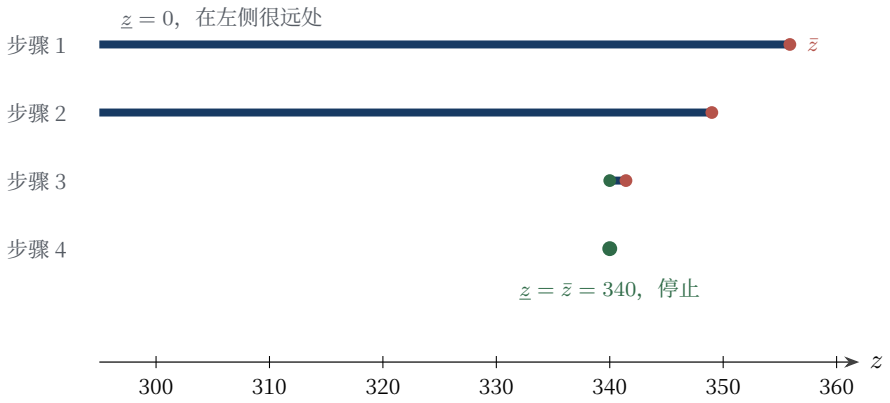


图 17　“最优值可能所在区间”$[\underline{z}, \bar{z}]$ 逐步缩小（红点为上界，绿点为下界）

图 17 中每一行是一个步骤结束时最优值可能所在的区间。步骤 1、2 还没有找到整数解，区间的左端在很远处；步骤 3 找到 340，区间一下缩到 $[340, 341.43]$；步骤 4 剪掉 B_2 的两个子结点，区间缩成一个点，算法结束。

> **为什么说“规避了枚举”？**　引例一共有 20 个整数可行点，但分支定界只解了 7 个线性规划（$B, B_1, \dots, B_6$），而且我们从没有逐个检查整数点。变量更多时，这个差距会变得非常大：每一次定界剪枝都一次性排除掉一整片区域里的所有整数点。

7.9 为什么一定能停？停下时为什么一定最优？

定理 7.3　分支定界法的有限性与正确性 [教学补全]

设松弛可行域 D_B 有界。则分支定界法在有限步内停止；停止时，若 $\underline{z} > -\infty$，则对应的整数解是原问题的最优解；若 $\underline{z} = -\infty$，则原问题没有整数可行解。

证明思路（本科阶段可以完整理解）　**有限性**。D_B 有界，所以每个整数变量都有有限的取值范围 $0 \le x_j \le u_j$。每分支一次，某个变量的取值范围就严格缩小（例如从 $[0,6]$ 变成 $[0,4]$ 或 $[5,6]$）。范围缩到只剩一个整数后，该变量不会再被选为分支变量。所以从根到任何叶子的分支次数不超过 $\sum_j (u_j+1)$，分支树的结点数有限，算法必然停止。

正确性。设 $\boldsymbol{x}^\star$ 是原问题的某个最优整数解。由定理 7.1，每次分支时 $\boldsymbol{x}^\star$ 都会进入某一个子结点，于是它始终属于树上某条路径的结点。这条路径在某个结点 N 处被剪掉：

- N 不可能是“不可行剪枝”，因为 $\boldsymbol{x}^\star \in N$；
- 若是“整数剪枝”，N 的松弛最优解就是 N 中最好的整数解，其值 $\ge \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}^\star$，并已用于更新 $\underline{z}$，故 $\underline{z} \ge z_A^*$；
- 若是“定界剪枝”，则 $\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}^\star \le z_N^* \le \underline{z}$。

两种情况都有 $\underline{z} \ge z_A^*$；而 $\underline{z}$ 本身是某个整数可行解的值，又有 $\underline{z} \le z_A^*$。所以 $\underline{z} = z_A^*$。□

一句话直观解释：最优解一定躲在树的某条路上；这条路被剪断的原因，只能是“已经找到了至少一样好的解”。

条件为什么不能删　若 D_B 无界，整数变量可能没有上限，分支可以无限进行下去。例如 $\max x_1$，约束只有 $x_1 - x_2 \le 0.5$，$-x_1 + x_2 \le 0.5$ 且无上界时，问题本身就是无界的。本课程的题目默认松弛可行域有界。

7.10 两个常用选择规则

流程图中有两处“选择”，规则不同不影响最终答案，但影响计算量（[教学补全]）：

- **选哪个变量分支？** 笔记选的是“第一个非整数的变量”（先 x_1）。常见的另一种做法是选小数部分最接近 0.5 的变量（“最不整”的变量）。
- **先处理哪个结点？** **最优界优先**：先处理松弛值最大的活结点，往往能更快把上界降下来；**深度优先**：沿一条路一直分到底，能较快找到第一个整数解，建立下界。

拓展联想（以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握）

在引例中，若在 B_3 给出 $\underline{z} = 340$ 之后立刻注意到“目标系数 40 和 90 都是 10 的倍数，所以任何整数解的 z 都是 10 的倍数”，那么 B_2 中整数解的值 ≤ 341.43 且是 10 的倍数，只能 ≤ 340，B_2 当场就可以剪掉，B_5、B_6 都不用解。这类“利用问题结构加强界”的技巧在大型求解器中非常重要。

学完这里，你应该能够回答

1. 分支约束为什么写成 $x_j \le \lfloor b_j \rfloor$ 与 $x_j \ge \lfloor b_j \rfloor + 1$？写成 $x_j \le b_j$ 与 $x_j \ge b_j$ 会怎样？
2. 定理 7.1 的三条结论分别是什么？
3. 下界什么时候更新？上界怎样计算？
4. 三种剪枝条件是什么？定界剪枝与哪个界比较？
5. 引例中为什么 B_2 必须继续分支，而 B_4 不用？
6. 分支定界法为什么一定能在有限步停止？需要什么条件？
7. 若 B_3 的最优值是 338 而不是 340，哪些结点的处理方式会改变？

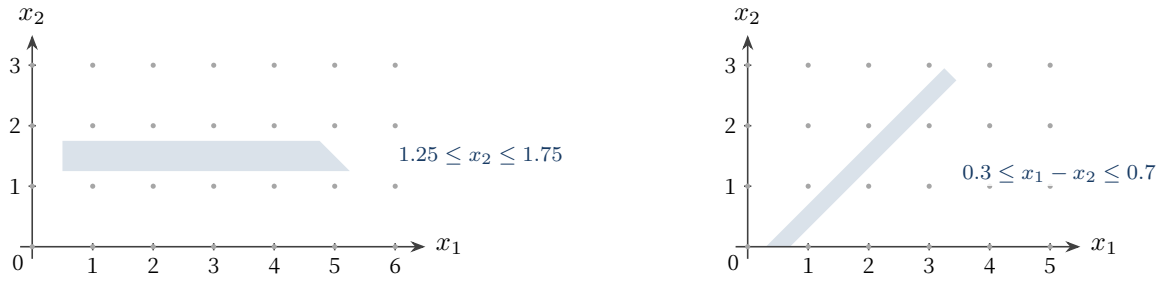
到这里，我们已经解决了什么？ 掌握了分支定界法的完整流程，并在引例上逐步验证。**下一步还需要解决什么？** 笔记第 398 页最后提到了“极端情况：取不到整数点”。算法遇到这类情况会怎样表现？最小化问题的上下界又该怎样处理？这是下一章的内容。

第 8 章　极端情况与边界讨论

上一章处理的是“松弛问题有最优解、原问题有整数解”的正常情况。本章讨论笔记第 398 页提出的极端情况，并补充几种考试中常见的边界情形。

8.1　松弛问题可行，但取不到整数点

[原图] 笔记画了两幅图：可行域是一条夹在 $x_2 = 1$ 与 $x_2 = 2$ 之间的细长带子，里面一个整数格点都没有。图 18 重画了这种情况，并补了一个斜向的例子。



(a) 水平窄带：$1.25 \le x_2 \le 1.75$　　(b) 斜向窄带：$0.3 \le x_1 - x_2 \le 0.7$

图 18　松弛可行域非空，但不含任何整数点

(a) 中任何整数点的 x_2 都是整数，而带子要求 $1.25 \le x_2 \le 1.75$，所以没有整数点。(b) 中整数点的 $x_1 - x_2$ 一定是整数，而带子要求它在 0.3 与 0.7 之间，同样没有整数点。

例 8.1　分支定界法怎样“发现”无整数解？

题目　$\max z = x_1 + x_2$，s.t. $4x_2 \ge 5$，$4x_2 \le 7$，$x_1 + x_2 \le 6.5$，$x_1 \ge 0.5$，x_1, x_2 为非负整数（即图 18(a)）。

第一步　松弛问题：最优点在 $x_1 + x_2 = 6.5$ 上（如 $(5.25, 1.25)$），$z_B^* = 6.5$，$x_2 = 1.25$ 非整数。

第二步　按 x_2 分支：$x_2 \le 1$ 与 $4x_2 \ge 5$（即 $x_2 \ge 1.25$）矛盾，不可行；$x_2 \ge 2$ 与 $4x_2 \le 7$（即

$x_2 \le 1.75$）矛盾，也不可行。

结果　两个子问题都不可行剪枝，活结点表为空，且 $\underline{z} = -\infty$：原问题**无整数可行解**。

本题想说明什么　这正是推论 6.2(3) 的实例：松弛可行 $\not\Rightarrow$ 整数可行。分支定界法不需要特别处理，它会自然地通过“全部子问题不可行”给出结论。

8.2 松弛问题无可行解或无界

- **松弛无可行解**：由推论 6.2(2)，原问题一定无可行解，算法在第 ① 步就停止。
- **松弛无界**：松弛问题给不出有限上界，定理 7.3 的“有界”条件不满足。此时原问题可能无界，也可能在特殊情况下没有整数解，需要单独分析。本课程的题目一般会避免这种情况。

8.3 最小化问题：上下界的角色互换

对于 $\min z$ 问题，一切比较方向都要反过来（[教学补全]）：

表 5　最大化与最小化问题中“界”的对照

	最大化 $\max z$	**最小化** $\min z$
松弛最优值提供	上界 $\bar{z}$：$z_A^* \le z_B^*$	下界 $\underline{z}$：$z_A^* \ge z_B^*$
已找到的整数解提供	下界 $\underline{z}$	上界 $\bar{z}$
定界剪枝条件	松弛值 $\le$ 当前最好整数解	松弛值 $\ge$ 当前最好整数解
整数系数时的加强	$z_A^* \le \lfloor z_B^* \rfloor$	$z_A^* \ge \lceil z_B^* \rceil$

例 8.2　最小化问题中的下界

题目　$\min z = 2x_1 + 3x_2$，s.t. $2x_1 + 2x_2 \ge 7$，x_1, x_2 为非负整数。

松弛问题　约束等价于 $x_1 + x_2 \ge 3.5$。x_1 的系数更小，所以沿 x_1 轴走最省：最优点 $(3.5, 0)$，$z_B^* = 7$。这是原问题的**下界**。

整数解　整数点要满足 $x_1 + x_2 \ge 4$，最省的是 $(4, 0)$，$z_A^* = 8 \ge 7$。又因系数为整数，$z_A^* \ge \lceil 7 \rceil = 7$，与结果一致。

本题想说明什么　最小化时，“松弛”让问题更容易，于是松弛最优值**偏小**，给出的是下界。

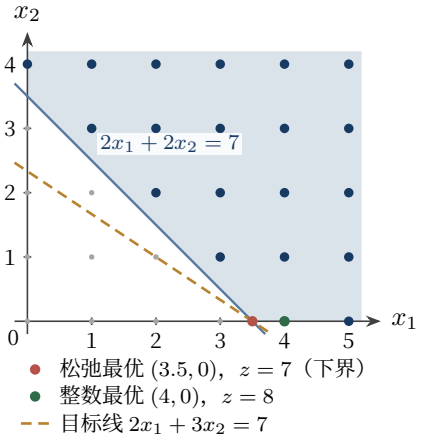


图 19　例 8.2：可行域向右上方无限延伸；松弛最优（红）与整数最优（绿）都在 x_1 轴上

图 19 中可行域在直线 $2x_1 + 2x_2 = 7$ 的右上方（最小化问题的可行域无界也没关系，只要目标有下界）。橙色虚线是 $2x_1 + 3x_2 = 7$，向左下平移会离开可行域，因此 $(3.5, 0)$ 是松弛最优点。

8.4　多个整数最优解

若多个整数点取得相同的最大值，分支定界法通常只报告第一个找到的。若题目要求“全部最优解”，定界剪枝的条件要改为“松弛值 $< \underline{z}$ 才剪”（严格小于），以免漏掉与当前最优值相等的解。

学完这里，你应该能够回答

1. 举一个松弛问题可行、整数规划不可行的例子，并画图说明。
2. 分支定界法怎样发现“原问题无整数解”？
3. 最小化问题中，松弛最优值给出上界还是下界？定界剪枝条件是什么？
4. 要求找出全部最优解时，剪枝条件需要怎样修改？

到这里，我们已经解决了什么？ 分支定界法的正常情况和极端情况都已讨论。**下一步还需要解决什么？** 笔记第 395 页列出了两种方法，另一种是割平面法。下一章做一个简短的预告。

第 9 章　割平面法初识（预告）

分支定界法的做法是“切成两块”。笔记列出的另一种方法——割平面法——换了一个角度：**不切成两块，而是只切掉一小片**。本章只介绍思想和一个最简单的例子，完整算法（Gomory 割）将在后续课程中学习。

割平面的思想 [教学补全]

在松弛问题中添加一条新的线性约束（称为**割**，cut），它满足两个要求：

1. **切掉当前的非整数最优解**；
2. **不切掉任何整数可行解**。

加入割后重新求解松弛问题；重复这一过程，直到松弛最优解成为整数解。

例 9.1　一个最简单的割

题目　$\max z = x_1 + x_2$，s.t. $2x_1 + 2x_2 \le 11$，x_1, x_2 为非负整数。

松弛问题　最优值 $z_B^* = 5.5$，例如在 $(5.5, 0)$ 取到。

构造割　约束两边除以 2：$x_1 + x_2 \le 5.5$。对整数 x_1, x_2，左边是整数，而整数 ≤ 5.5 等价于 ≤ 5，所以

$$x_1 + x_2 \le 5$$

对所有整数可行解都成立（第 2 个要求满足），而 $(5.5, 0)$ 不满足它（第 1 个要求满足）。

加割后　新松弛问题的最优值为 5，例如 $(5, 0)$，已是整数解，结束。

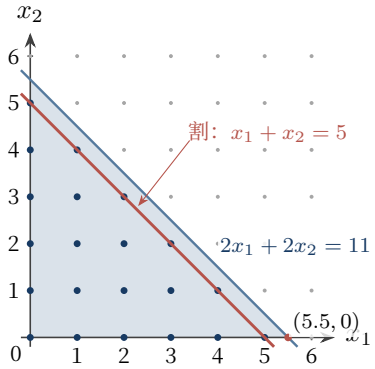


图 20　例 9.1：红线 $x_1 + x_2 = 5$ 切掉了蓝线与红线之间的窄条，但没有切掉任何整数点

这种“两边同除、再对右端向下取整”的做法称为 Chvátal–Gomory 取整。一般的 Gomory 割是从最优单纯形表的某一行构造出来的，原理相同。

表 6　分支定界法与割平面法对比

	分支定界法	割平面法
基本操作	加 $x_j \le \lfloor b_j \rfloor$ 或 $x_j \ge \lfloor b_j \rfloor + 1$，一分为二	加一条割，问题个数不变
切掉的区域	两条竖线（或横线）之间的整条带子	割与原边界之间的一小片
问题个数	越来越多，形成一棵树	始终只有一个问题，约束越来越多
共同点	都只删去不含整数点的区域；都反复调用线性规划求解；都以“规避枚举”为目的	
现代实践	两者结合为“分支切割法”，是商业求解器的主流框架	

到这里，我们已经解决了什么？ 知道了规避枚举的两条路线。下一章把全部内容做一次横向梳理：相近概念辨析、易错点汇总和本章知识地图。

第 10 章　概念辨析、易错点与知识地图

前面几章是按“学习顺序”纵向展开的。本章换成横向视角，把容易混淆的概念放在一起比较，再用一张知识地图把整个专题串起来。

10.1　相近概念辨析

表 7　原问题 A 与松弛问题 B

比较维度	原整数规划 A	松弛问题 B
约束	线性约束 + 整数约束	只有线性约束
可行集图像	多边形内的格点	整块多边形
求解方法	分支定界、割平面	图解法、单纯形法
最优值关系（max）	z_A^*	$z_B^* \geq z_A^*$（上界）
常见错误	以为 $z_A^* = z_B^*$ 或取整即得	以为它的解就是答案

表 8　上界与下界（最大化问题）

比较维度	上界 $\bar{z}$	下界 $\underline{z}$
来源	松弛问题的最优值（活结点中的最大者）	已找到的最好整数可行解
含义	最优值“不会超过多少”	最优值“至少有多少”
变化方向	只降不升	只升不降
在剪枝中的作用	衡量还剩多少改进空间	定界剪枝的比较对象
最小化时	由整数解提供	由松弛问题提供

表 9　三种剪枝

比较维度	不可行剪枝	定界剪枝	整数剪枝
判断依据	子问题无可行解	松弛值 $\leq \underline{z}$	松弛解全为整数
对界的影响	无	无	可能提高 $\underline{z}$
引例中的结点	B_6	B_4、B_5	B_3
常见误判	把“无整数解”当作“无可行解”	与 $\bar{z}$ 比较	只看一个分量是整数

10.2 高频易错点汇总

高频易错点

1. **直接四舍五入**：得到的点可能不可行（引例 $(5,2)$），也可能远非最优（例 6.2）。
2. **分支约束写错**：只能是 $x_j \le \lfloor b_j \rfloor$ 与 $x_j \ge \lfloor b_j \rfloor + 1$。
3. **子问题忘记继承约束**：B_3 必须同时含有 $x_1 \le 4$ 和 $x_2 \le 2$，不能只写新加的那条。
4. **用近似值比较**：结点值 340.4 与下界 340 比较时，若写成 340 就会误剪。
5. **定界剪枝比较错对象**：应与下界 $\underline{z}$ 比较。
6. **最小化问题照搬最大化的界**：最小化时松弛值给的是下界。
7. **“整数解”只看一个分量**：B_1 中 $x_1 = 4$ 是整数，但 $x_2 = 2.1$ 不是，所以 B_1 不是整数解，仍需分支。
8. **混淆“松弛可行”与“整数可行”**：窄带例子说明前者推不出后者。

10.3 本专题知识地图

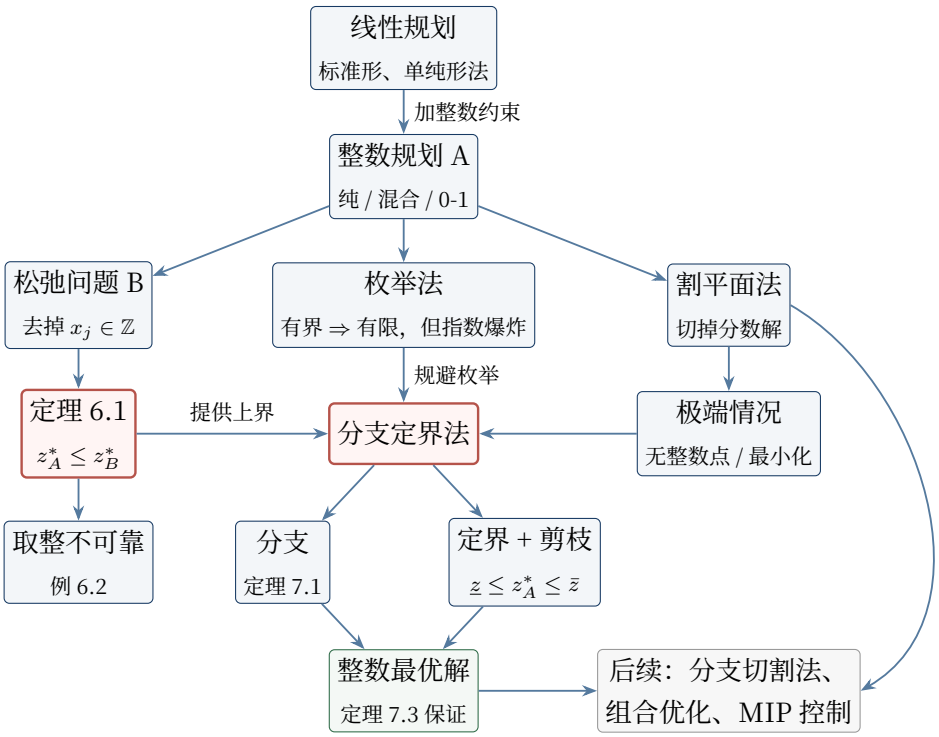


图 21　本专题知识地图：红框是两个最核心的结论与方法

地图从上往下读：线性规划加上整数约束得到整数规划；为了求解它，先构造松弛问题得到上界（左列），再认识到枚举不可行（中列），于是用分支定界法——分支保证不丢解、定界剪枝保证少计算——最终得到整数最优解。右列是割平面法与极端情况，它们补充和检验了主线。

10.4 与后续课程的联系

知识联系

- **本课程后续**：0-1 规划与指派问题（匈牙利法）、动态规划（另一种“分阶段、少枚举”的思想）。
- **数据结构与算法**：分支树就是一棵二叉树；深度优先对应“栈”，最优界优先对应“优先队列（堆）”。回溯法、剪枝搜索与分支定界同源。
- **自动控制 / 最优控制**：混合整数模型预测控制中，每个采样周期都要解一个混合整数规划。
- **计算理论**：0-1 整数规划是 NP 完全问题，这是“为什么整数规划难”的理论解释。

第 11 章 正式练习

学完前面各章，现在进入练习。练习分三层：基础 基础巩固 25 题，检查最基本的概念与计算；提升 中等偏下提升 10 题，把两三个知识点连起来用；跨学科 跨学科迁移 3 题，把分支定界的思想放到相邻课程的简单情境里。

做题建议 先独立完成全部题目，再查第 12 章的答案速查；做错的题再读第 13 章的详细解析。题目中的图只画出题目已给出的信息，不含答案提示。

11.1 知识点—题目对应表

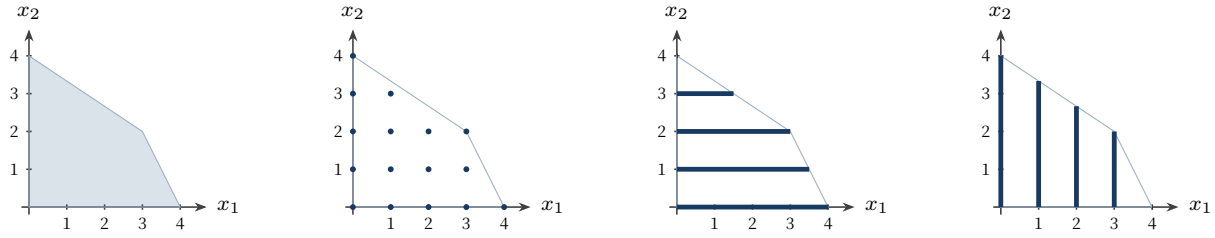
表 10 每道题在检查哪个知识点

核心知识点	基础巩固（1–25）	中等偏下（26–35）	跨学科（36–38）
K0 线性规划标准形与图解	10，21	—	—
K1 整数规划定义与分类	1，14	32	—
K2 松弛问题与上界	2，7，11，19，21	28，29	37
K3 取整陷阱与枚举法	6，9，15，18，22，25	29	37
K4 分支规则（定理 7.1）	3，4，12，16，23	30	36
K5 上下界的更新	17，20，24	26，31	38
K6 三种剪枝	5，8，13，24	28	—
K7 完整分支定界流程	23，24	31，34，35	36，38
K8 极端情况与最小化问题	7	27，28	—
K9 割平面与混合整数	—	32，33	—

11.2 A. 基础巩固训练（25 题）

11.2.1 基础单项选择题（第 1–10 题）

1. 基础 四幅图使用同一组约束（$2x_1+3x_2\le 12$，$2x_1+x_2\le 8$，$x_1,x_2\ge 0$），深色部分表示可行集。哪一幅表示“x_1 为整数、x_2 可取任意非负实数”的混合整数规划的可行集？



(A) (B) (C) (D)

2. 基础 某最大化纯整数规划 A 的松弛问题 B 的最优值为 $z_B^*=356$。关于 A 的最优值 z_A^*，下列说法正确的是（　）。

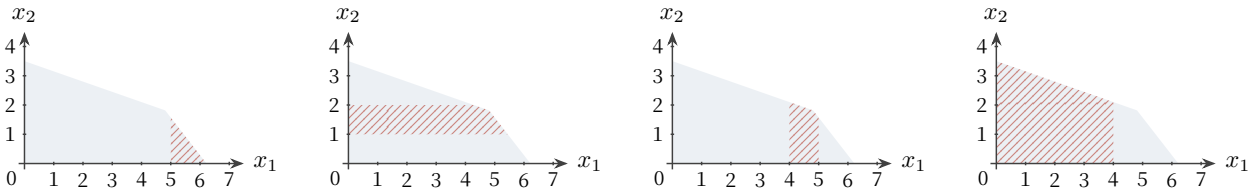
(A) $z_A^*=356$　(B) $z_A^*\le 356$　(C) $z_A^*\ge 356$　(D) z_A^* 一定等于 355

3. 基础 某结点的松弛最优解中 $x_1=2.6$，选 x_1 为分支变量。正确的两个分支约束是（　）。

(A) $x_1\le 2$ 与 $x_1\ge 3$　(B) $x_1\le 2.6$ 与 $x_1\ge 2.6$

(C) $x_1\le 2$ 与 $x_1\ge 2$　(D) $x_1\le 3$ 与 $x_1\ge 3$

4. 基础 引例（$\max 40x_1+90x_2$，$9x_1+7x_2\le 56$，$7x_1+20x_2\le 70$）的松弛最优解为 $(4.81,1.82)$。按 x_1 分支为 $x_1\le 4$ 与 $x_1\ge 5$ 后，原松弛可行域中**被删去**的部分是下列哪幅图中的斜线区域？



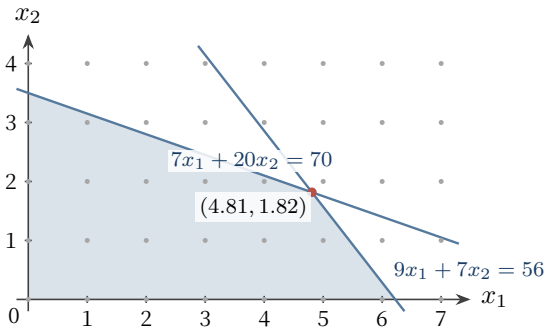
(A) (B) (C) (D)

5. 基础 求解某最大化整数规划时，当前已找到的最好整数解的目标值为 340。某个活结点的松弛最优值为 330，其最优解不是整数解。对这个结点应当（　）。

(A) 剪枝，不再分支　(B) 继续分支

(C) 把下界更新为 330　(D) 把上界更新为 330

6. 基础 引例的松弛最优解为 $(4.81,1.82)$（下图红点）。把它四舍五入得到 $(5,2)$，则 $(5,2)$ 是（　）。



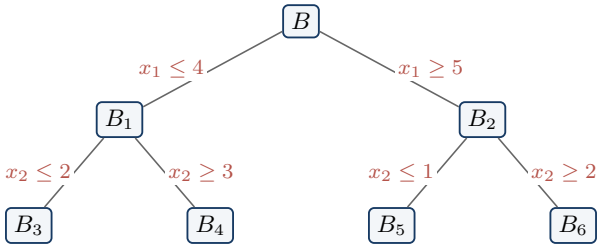
(A) 原问题的整数最优解　　(B) 可行解但不是最优解

(C) 不可行的点　　(D) 无法判断

7. 基础 某**最小化**整数规划的松弛问题最优值为 7，则原问题的最优值 z_A^* 满足（　）。

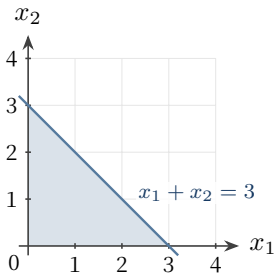
(A) $z_A^* \le 7$　　(B) $z_A^* \ge 7$　　(C) $z_A^* = 7$　　(D) 与 7 无关

8. 基础 引例的分支树如下（边上是新加的约束，每个结点都继承父结点的全部约束）。哪一个结点的可行域是空集?



(A) B_3　　(B) B_4　　(C) B_5　　(D) B_6

9. 基础 区域 $\{x_1 + x_2 \le 3,\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0\}$（下图阴影）中共有多少个整数点（含边界）？



(A) 6　　(B) 9　　(C) 10　　(D) 16

10. 基础 按照本课程的约定，下列哪一个是线性规划的标准形?

(A) $\max z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},\ A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0},\ \boldsymbol{b} \ge \boldsymbol{0}$

(B) $\min z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},\ A\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$

(C) $\max z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},\ A\boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x}$ 无符号限制

(D) $\max z = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},\ A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$，允许某些 $b_i < 0$

11.2.2 基础多项选择题（第 11–15 题）

11. 基础 设 A 是最大化纯整数规划，B 是它的松弛问题，D_A、D_B 为可行集。下列说法中正确的有（　）。

(A) $D_A \subseteq D_B$

(B) 若两者都有最优解，则 $z_A^* \le z_B^*$

(C) 若 B 的最优解恰好是整数解，则它也是 A 的最优解

(D) 若 B 有可行解，则 A 一定有可行解

12. 基础 对引例按 $x_1 \le 4$ 与 $x_1 \ge 5$ 分支，得到 B_1、B_2（参考第 6 题的图）。下列说法中正确的有（　）。

(A) 原问题的任何一个整数可行解都属于 B_1 或 B_2

(B) B_1 与 B_2 的可行域有公共部分

(C) 点 $(4.81, 1.82)$ 不属于 B_1，也不属于 B_2

(D) B_1、B_2 的松弛最优值都不超过 355.88

13. 基础 求解某最大化整数规划时，当前下界 $\underline{z} = 340$。下列哪些情况下该结点**可以**不再分支?

(A) 该结点的松弛问题无可行解

(B) 该结点的松弛最优解为 $(4, 2)$，目标值 340

(C) 该结点的松弛最优值为 327.14，最优解非整数

(D) 该结点的松弛最优值为 341.43，最优解非整数

14. 基础 下列决策中，决策变量**自然**需要取整数的有（　）。

(A) 派出货车的数量　　(B) 是否在某地新建仓库

(C) 调配饮料时加入果汁的升数　　(D) 每个班次安排的值班人数

15. 基础 关于枚举法和分支定界法，下列说法中正确的有（　）。

(A) 若松弛可行域有界，则其中的整数点只有有限个

(B) 若松弛可行域是闭集，则其中的整数点一定只有有限个

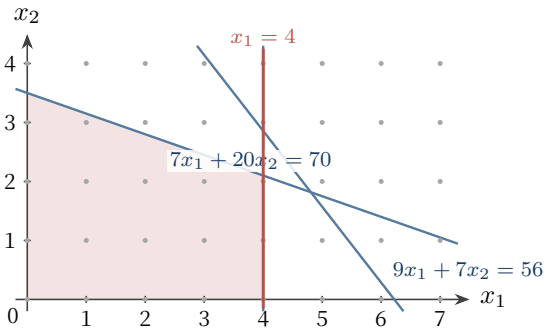
(C) n 个 0-1 变量共有 2^n 种取值组合

(D) 分支定界法在最坏情况下也可能需要求解很多个子问题

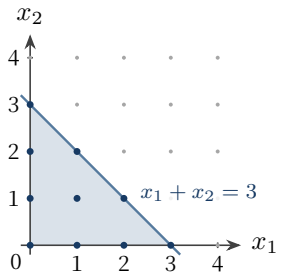
11.2.3 基础填空题（第 16–20 题）

16. 基础 某结点的松弛最优解中 $x_2 = 3.7$，以 x_2 为分支变量，两个分支约束为 $x_2 \le$_____ 与 $x_2 \ge$_____。

17. 基础 引例的子问题 B_1 为：$\max 40x_1 + 90x_2$，$9x_1 + 7x_2 \le 56$，$7x_1 + 20x_2 \le 70$，$x_1 \le 4$，$x_1, x_2 \ge 0$（下图红色区域）。已知其最优解在 $x_1 = 4$ 上，则 $x_2^* =$_____，$z^* =$_____。



18. 基础 整数规划 $\max z = 2x_1 + 3x_2$，$x_1 + x_2 \le 3$，x_1, x_2 为非负整数。其可行点如下图。最优解为 $(x_1, x_2) =$_____，最优值 $z^* =$_____。



19. 基础 某最大化纯整数规划的目标函数系数全为整数，其松弛问题最优值为 25.5。则原问题最优值 $z_A^* \le$_____（填一个整数）。

20. 基础 求解某最大化整数规划时，当前最好整数解的值为 340；还有两个活结点，松弛最优值分别为 341.43 与 327.14（最优解均非整数）。则当前上界 $\bar{z} =$_____，可以立即剪掉的是松弛最优值为_____ 的结点。

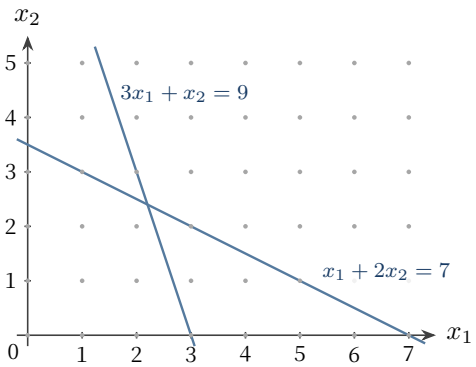
11.2.4 基础解答题（第 21–25 题）

21. 基础 整数规划：$\max z = 2x_1 + 3x_2$，s.t. $x_1 + 2x_2 \le 7$，$3x_1 + x_2 \le 9$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。

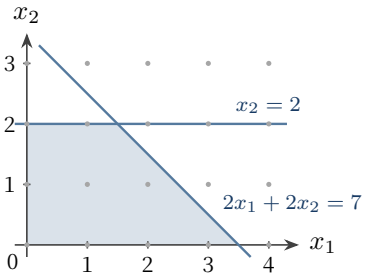
(1) 写出它的松弛问题；

(2) 用图解法求松弛问题的最优解与最优值（下图已画出两条约束直线）；

(3) 由此写出原问题最优值的一个上界，并利用目标系数为整数的条件加强它。



22. 基础　用枚举法求解：$\max z = x_1 + 2x_2$，s.t. $2x_1 + 2x_2 \le 7$，$x_2 \le 2$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。要求列出全部整数可行点及其目标值。

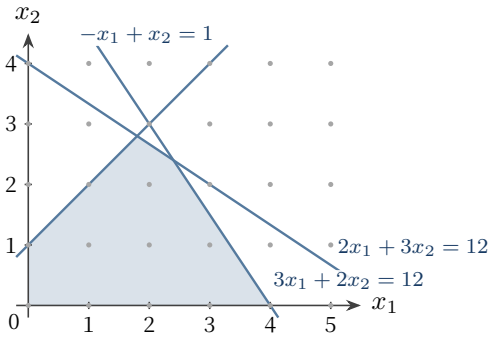


23. 基础　整数规划：$\max z = x_2$，s.t. $-x_1 + x_2 \le 1$，$3x_1 + 2x_2 \le 12$，$2x_1 + 3x_2 \le 12$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。已知松弛问题的最优解为 $(1.8, 2.8)$，$z_B^* = 2.8$。

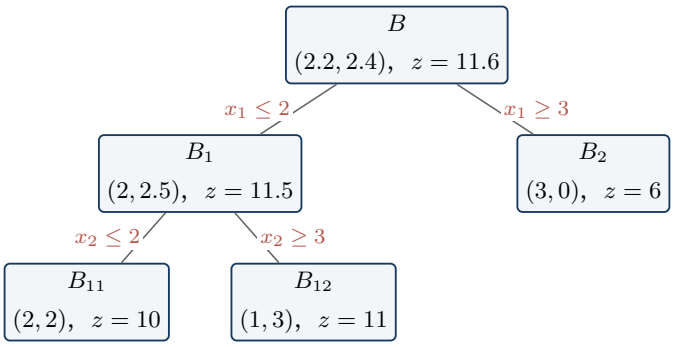
(1) 以 x_1 为分支变量，写出两个子问题 B_1、B_2；

(2) 用图解法分别求出 B_1、B_2 的最优解与最优值；

(3) 此时的上界与下界各是多少？是否可以停止？



24. 基础　对第 21 题的整数规划进行分支定界（初始下界取 $-\infty$），已求得各结点的松弛最优解如下图（边上为新加约束）。



按“先解 B；再解 B_1, B_2；最后解 B_{11}, B_{12}”的顺序：

(1) 写出每一步结束时的下界 $\underline{z}$ 和上界 $\bar{z}$；

(2) 指出每个结点属于哪种剪枝（或需要继续分支）；

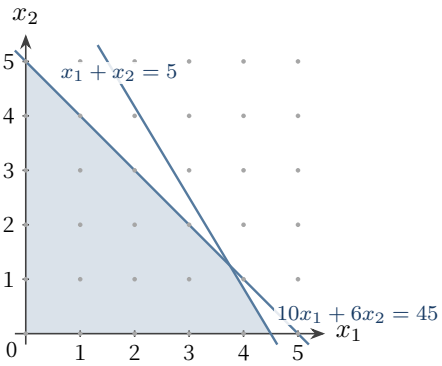
(3) 写出原问题的最优解和最优值。

25. 基础　整数规划：$\max z = 5x_1 + 4x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 5$，$10x_1 + 6x_2 \le 45$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。

(1) 求松弛问题的最优解；

(2) 把松弛最优解四舍五入，判断所得点是否可行；再把它向下取整，计算目标值；

(3) 已知原问题最优解为 $(3,2)$，比较 (2) 的结果，说明“取整法”的问题。



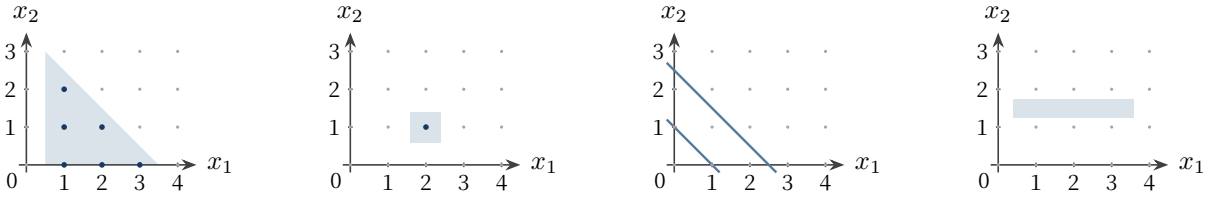
11.3 B. 中等偏下提升训练（10 题）

11.3.1 提升单项选择题（第 26–28 题）

26. 提升 引例中，解完根结点 B（$z = 355.88$）以及 B_1（$z = 349$，解 $(4, 2.1)$）、B_2（$z = 341.43$，解 $(5, 1.57)$）后，尚未找到任何整数解（下界仍为 0）。此时的全局上界 $\bar{z}$ 为（　）。

(A) 355.88　　(B) 349　　(C) 341.43　　(D) 340

27. 提升 下列四幅图中阴影表示松弛可行域，圆点为整数格点。哪一幅对应“松弛问题有可行解，但整数规划没有可行解”？



(A)　(B)　(C)　(D)

28. 提升 求解某**最小化**纯整数规划（目标系数全为整数）时，当前最好整数解的值为 18。某活结点的松弛最优值为 17.2，最优解非整数。下列判断正确的是（　）。

(A) 因为 $17.2 < 18$，该结点必须继续分支

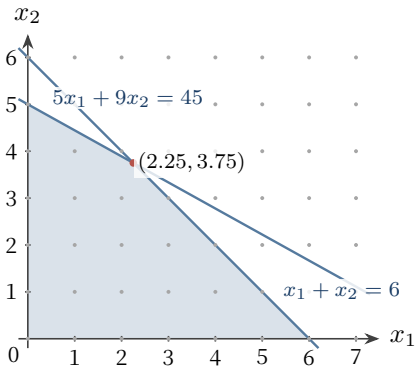
(B) 该结点中整数解的目标值都 $\geq \lceil 17.2 \rceil = 18$，不可能比 18 更好，可以剪枝

(C) 应把当前上界改为 17.2

(D) 原问题的最优值一定是 17.2

11.3.2 提升多项选择题（第 29–30 题）

29. 提升 整数规划：$\max z = 5x_1 + 8x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \leq 6$，$5x_1 + 9x_2 \leq 45$，$x_1, x_2 \geq 0$ 且为整数。松弛最优解为 $(2.25, 3.75)$，$z_B^* = 41.25$。下列说法中正确的有（　）。



(A) 把 $(2.25, 3.75)$ 四舍五入得到的 $(2, 4)$ 是可行解

(B) $(2, 3)$ 是可行解，所以 $z_A^* \geq 34$

(C) $z_A^* \leq 41$

(D) 整数最优解一定是与 $(2.25, 3.75)$ 相邻的四个格点之一

30. 提升 对引例（参考第 6 题的图），若第一次分支**改为选** x_2（松弛最优解中 $x_2 = 1.82$）。下列说法中正确的有（ ）。

(A) 两个分支约束为 $x_2 \leq 1$ 与 $x_2 \geq 2$

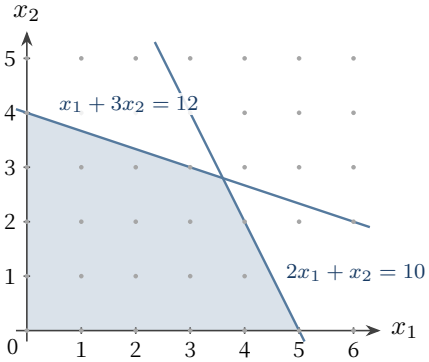
(B) 无论先选 x_1 还是 x_2，最终得到的最优值都是 340

(C) 子问题“$x_2 \geq 2$”的松弛最优值可能大于 355.88

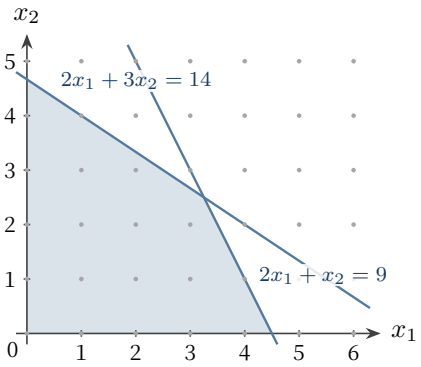
(D) 选择不同的分支变量，分支树的结点数可能不同

11.3.3 提升填空题（第 31–33 题）

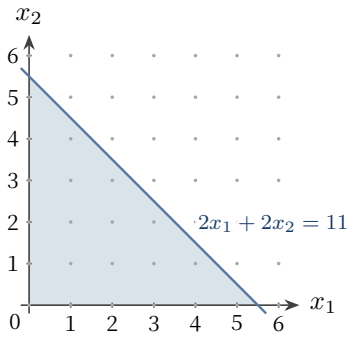
31. 提升 整数规划：$\max z = 3x_1 + 5x_2$，s.t. $2x_1 + x_2 \leq 10$，$x_1 + 3x_2 \leq 12$，$x_1, x_2 \geq 0$ 且为整数。松弛最优解为 $(x_1, x_2) =$_____，$z_B^* =$_____；按 x_1 分支后，子问题 $x_1 \leq 3$ 的最优值为_____，子问题 $x_1 \geq 4$ 的最优值为_____；原问题的最优值为_____。



32. 提升 混合整数规划：$\max z = 3x_1 + 2x_2$，s.t. $2x_1 + 3x_2 \leq 14$，$2x_1 + x_2 \leq 9$，$x_1, x_2 \geq 0$，**只要求 x_2 为整数**（x_1 可取实数）。最优解为 $(x_1, x_2) =$_____，最优值为_____。



33. 提升 整数规划：$\max z = x_1 + x_2$，s.t. $2x_1 + 2x_2 \le 11$，x_1, x_2 为非负整数。对约束两边同除以 2 后，利用 $x_1 + x_2$ 为整数，可得到割平面 $x_1 + x_2 \le$_____；该割切掉的松弛最优点之一是 $(5.5, $_____$)$；原问题最优值为_____。



11.3.4 提升综合大题（第 34–35 题）

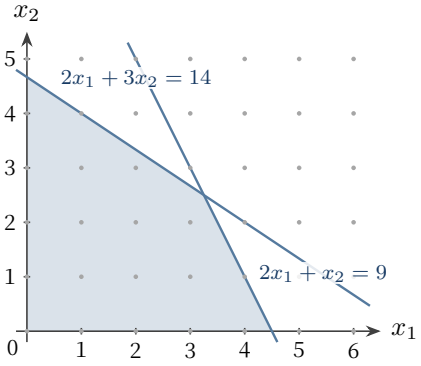
34. 提升 用分支定界法求解：$\max z = 3x_1 + 2x_2$，s.t. $2x_1 + 3x_2 \le 14$，$2x_1 + x_2 \le 9$，$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数。

(1) 用图解法求松弛问题的最优解与最优值；

(2) 以 x_1 为分支变量，求两个子问题；

(3) 继续完成分支定界，画出分支树，写出最优解；

(4) 若利用“目标系数为整数”的加强，哪个结点可以更早剪掉？



35. 提升 某车间生产 A、B 两种零件，每件利润分别为 3 百元和 4 百元。每件 A 需机床工时 4 h、装配工时 1 h；每件 B 需机床工时 3 h、装配工时 2 h。每天机床工时不超过 24 h，装配工时不超过 9 h。零件必须整件生产。

(1) 建立整数规划模型；

(2) 求松弛问题的最优解，并说明四舍五入是否可行、是否最优；

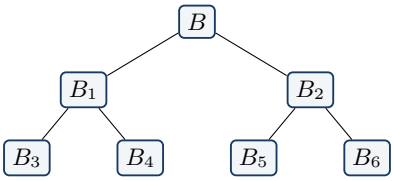
(3) 用分支定界法（每次先处理松弛值较大的活结点）求最优生产方案；

(4) 说明为什么在得到某个整数解后，另一个子问题不必再分支。

11.4 C. 跨学科迁移训练（3 题）

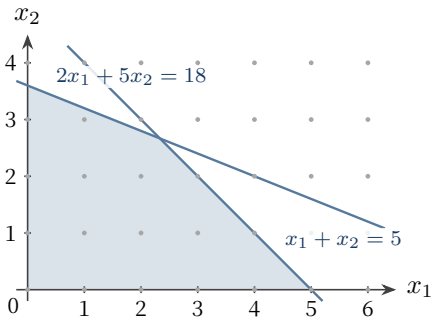
36. 跨学科 数据结构 背景：在一棵二叉树中，若每个结点要么有 2 个孩子、要么没有孩子（这样的树称为**满二叉树**，也称正则二叉树），设有 2 个孩子的结点数为 n_2、叶子结点数为 n_0，则 $n_0 = n_2 + 1$。

分支定界法每分支一次，恰好产生 2 个子问题。下图是引例的分支树（共分支 3 次）。若另一道题在求解过程中共进行了 4 次分支，则它的分支树共有（　）个结点。



(A) 8　　(B) 9　　(C) 10　　(D) 16

37. 跨学科 电路 背景：某控制板用直流电源供电，电压 $U = 12\ \text{V}$，最大输出电流 $I = 1.5\ \text{A}$，由功率公式 $P = UI$ 知其最大输出功率为 18 W。板上可安装 x_1 个传感器模块（每个功率 2 W，“检测贡献值”为 3）和 x_2 个摄像头模块（每个功率 5 W，贡献值为 7），接口总数最多 5 个。目标是使总贡献值 $3x_1 + 7x_2$ 最大，x_1, x_2 为非负整数。该问题松弛最优解为 $(\frac{7}{3}, \frac{8}{3})$，$z_B^* = \frac{77}{3} \approx 25.67$。下列说法中正确的有（　）。



(A) 功率约束可写为 $2x_1 + 5x_2 \le 18$

(B) 把松弛最优解四舍五入得到 $(2, 3)$，是可行的安装方案

(C) 方案 $(1, 3)$ 可行，总贡献值为 24

(D) 最优方案的总贡献值不可能超过 25

38. 跨学科 嵌入式系统 背景：某单片机在一个 10 ms 的调度周期内，从 4 个可选任务中挑选若干个执行，每个任务要么完整执行一次、要么不执行（0-1 变量）。各任务的执行时间与“收益”如下：

任务	T_1	T_2	T_3	T_4
执行时间 / ms	4	3	2	5
收益	8	6	5	9
收益 / 时间	2	2	2.5	1.8

若允许任务“部分执行”（松弛问题），按“收益/时间”从大到小依次安排，得到的最大收益（即原问题的上界）为_____；原问题（每个任务只能 0 或 1）的最大收益为_____，此时执行的任务是_____。

第 12 章 答案速查

本章只给最终结果，方便核对；过程请看第 13 章。

表 11 A. 基础巩固答案

题型	答案
单选 1–10	1. D 2. B 3. A 4. C 5. A 6. C 7. B 8. D 9. C 10. A
多选 11–15	11. ABC 12. ACD 13. ABC 14. ABD 15. ACD
填空 16–20	16. 3；4 17. 2.1；349 18. $(0,3)$；9 19. 25 20. 341.43；327.14
解答 21	松弛最优解 $(2.2, 2.4)$，$z_B^* = 11.6$；上界 11.6，加强为 11
解答 22	共 9 个整数可行点；最优解 $(1,2)$，$z^* = 5$
解答 23	B_1：$(1,2)$，$z=2$（整数）；B_2：$(2,\frac{8}{3})$，$z=\frac{8}{3}$；$\underline{z}=2$，$\bar{z}=\frac{8}{3}$；按基本规则还需分支 B_2，最终最优值 2（利用整数系数可立即停止）
解答 24	步骤 1：$\underline{z}=-\infty$，$\bar{z}=11.6$；步骤 2：$\underline{z}=6$，$\bar{z}=11.5$；步骤 3：$\underline{z}=\bar{z}=11$；最优解 $(1,3)$，$z^*=11$
解答 25	松弛最优解 $(3.75, 1.25)$；四舍五入 $(4,1)$ 不可行；向下取整 $(3,1)$，$z=19$；真最优 $(3,2)$，$z=23$

表 12　B. 中等偏下提升答案与 C. 跨学科迁移答案

题型	答案
单选 26–28	26. B　27. D　28. B
多选 29–30	29. BC　30. ABD
填空 31–33	31. $(3.6, 2.8)$；24.8；24；22；24　32. $(3.5, 2)$；14.5　33. 5；0；5
大题 34	松弛最优 $(3.25, 2.5)$，14.75；最优解 $(4, 1)$，$z^* = 14$；加强后 B_1（14.33）可直接剪掉
大题 35	模型 $\max 3x_1 + 4x_2$，$4x_1 + 3x_2 \le 24$，$x_1 + 2x_2 \le 9$；松弛最优 $(4.2, 2.4)$，22.2；最优方案 A、B 各 3 件，利润 21 百元
跨学科 36	B（9 个结点）
跨学科 37	ACD
跨学科 38	20.8；20；T_2, T_3, T_4

第 13 章　详细解析

每道题的解析按“答案 → 考点 → 图解 → 思路与过程 → 逐项分析（选择题）→ 易错点 → 一句话总结”展开。解析中的图是**重新绘制**的解题图，带有题目中没有的辅助信息。

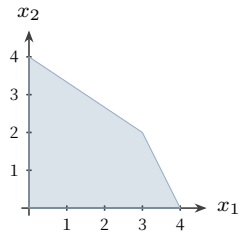
13.1　基础单选解析（第 1–10 题）

第 1 题　基础　考点 K1：混合整数规划的可行集　　答案：**D**

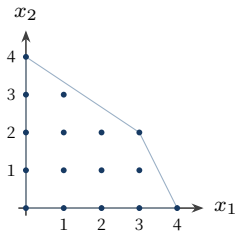
对应定义　混合整数规划：只有部分变量要求取整数（定义 5.1、图 4）。

思路　先问“哪个变量被固定为整数”：x_1 只能取 $0, 1, 2, \ldots$，于是在每条竖线 $x_1 = k$ 上，x_2 可以在可行域允许的范围内连续变化——得到一组竖直线段。

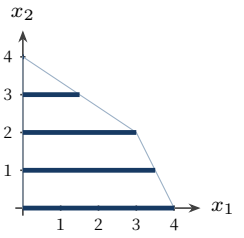
逐项图解



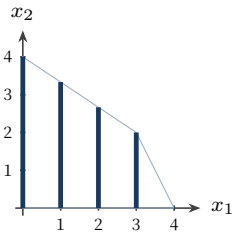
(A) × **错误**
整块多边形：两个变量都连续，是线性规划



(B) × **错误**
只有格点：两个变量都取整，是纯整数规划



(C) × **错误**
水平线段：固定的是 x_2，x_1 连续



(D) ✓ **正确**
竖直线段：$x_1 = 0, 1, 2, 3, 4$，x_2 连续

图上证据　(D) 中每条线段都落在一条整数竖线上，线段上端正好碰到可行域边界，说明 x_2 在这条竖线上取遍了所有允许的实数值。(C) 的线段是水平的，对应的是“x_2 为整数”。

常见错误　把 (C) 和 (D) 弄反。记住：**线段与被固定的那个坐标轴垂直**。

一句话总结　哪个变量取整，可行集就被“切”成垂直于哪个轴的线段。

第 2 题　基础　考点 K2：松弛问题给出上界　　答案：**B**

对应定理 定理 6.1：最大化时 $z_A^* \le z_B^*$。

逐项图解 下面四条数轴上，深蓝色部分表示各选项断言的 z_A^* 取值范围，红点为 356。



(A) × **错误** (B) ✓ **正确** (C) × **错误** (D) × **错误**

(A) 只有当松弛最优解恰好是整数时才成立，一般不成立（引例中 $z_A^* = 340$）。(B) 正是定理 6.1。(C) 方向反了：原问题约束更多，最优值只能更小。(D) 取整加强只给出“≤ 355”，不能断言“等于”。

常见错误 把“上界”理解成“近似值”，从而选 (A) 或 (D)。

一句话总结 上界是天花板，不是答案。

第 3 题 基础 考点 K4：分支约束的写法 答案：A

对应规则 $x_j \le \lfloor b_j \rfloor$ 与 $x_j \ge \lfloor b_j \rfloor + 1$，这里 $\lfloor 2.6 \rfloor = 2$。

逐项图解 每条数轴上，红色为第一个分支允许的范围，蓝色为第二个分支允许的范围，红点是 2.6。



(A) ✓ **正确** (B) × **错误** (C) × **错误** (D) × **错误**

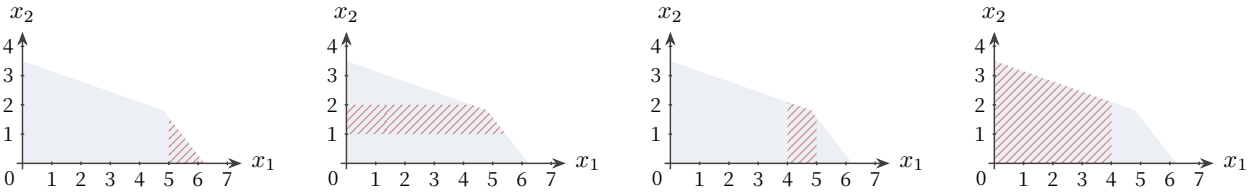
(A)：两段之间留出空隙 $(2, 3)$，2.6 被排除，两段不重叠。(B)：两段在 2.6 处相接，2.6 两边都包含，分数解没被切掉。(C)：两段在 2 处重叠，$x_1 = 2$ 的整数解被重复计算，而 2.6 仍在蓝段内。(D)：两段在 3 处重叠，且 2.6 仍在红段内。

一句话总结 两个分支之间必须留下一个“不含整数”的空隙，分数解就落在空隙里。

第 4 题 基础 考点 K4：分支删去的区域 答案：C

思路 $x_1 \le 4$ 与 $x_1 \ge 5$ 都不允许的是 $4 < x_1 < 5$，所以被删去的是原可行域中位于两条竖线之间的那一条带子。

逐项图解



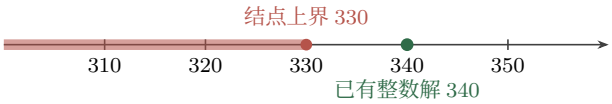
(A) (B) (C) (D)

(A) 斜线是 $x_1 \ge 5$ 的部分，那正是保留下来的子问题 B_2，× **错误**。(B) 斜线是 $1 < x_2 < 2$ 的水平带，那是对 x_2 分支时才会删去的区域，× **错误**。(C) 斜线是 $4 < x_1 < 5$ 的竖直带，✓ **正确**。(D) 斜线是 $x_1 < 4$ 的部分，属于 B_1，× **错误**。完整的分支图见图 9：红点 $(4.81, 1.82)$ 恰好落在被删去的带子里。

一句话总结 删去的只是“两刀之间”那一条，而不是某一侧。

第 5 题 基础 考点 K6：定界剪枝 答案：A

思路 该结点中所有整数解的目标值 ≤ 330（松弛值是上界），而已有的整数解是 340，所以这个结点不可能提供更好的解。



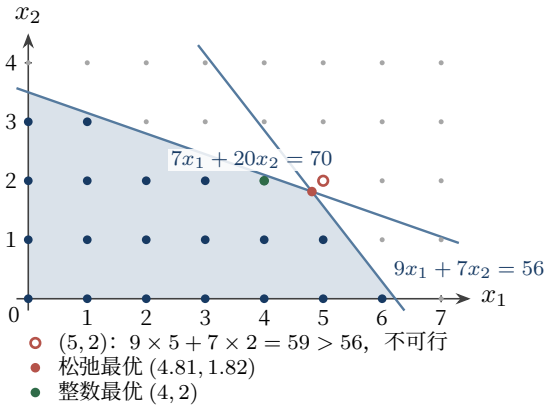
红色线段：该结点中整数解的目标值只能落在这里，全部小于 340

逐项分析　(A) 满足定界剪枝条件 $330 \le z = 340$，✓ **正确**。(B) 继续分支只会得到更小的值，白费计算，× **错误**。(C) 下界只会被**更好的整数解**提高，330 既不是整数解的值，又比 340 小，× **错误**。(D) 上界是“所有活结点松弛值的最大者”，不能被一个较小的值随意替换，× **错误**。

一句话总结　上界不如下界，整枝剪掉。

第 6 题　基础　考点 K3：取整可能不可行　　答案：C

过程　代入约束 ①：$9 \times 5 + 7 \times 2 = 59 > 56$，违反；约束 ②：$7 \times 5 + 20 \times 2 = 75 > 70$，也违反。



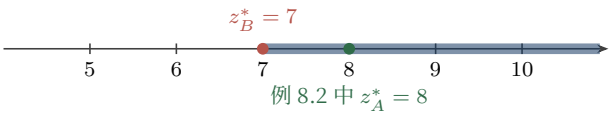
图上证据　空心红圈 $(5,2)$ 位于两条蓝色约束线的外侧；绿色 $(4,2)$ 在可行域内，它才是真正的最优解。

逐项分析　(A)(B) 都以 $(5,2)$ 可行为前提，× **错误**；(C) ✓ **正确**；(D) 代入即可判断，× **错误**。

一句话总结　四舍五入前先代入约束检查。

第 7 题　基础　考点 K2、K8：最小化问题的界　　答案：B

思路　最小化时，松弛问题可行集更大，能找到更小的值，所以松弛最优值是**下界**：$z_A^* \ge z_B^* = 7$（表 5）。



蓝色线段：z_A^* 所在范围（≥ 7）

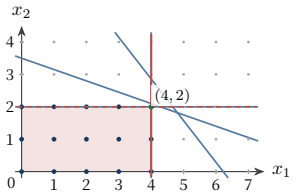
(A) 是最大化问题的结论，× **错误**；(C) 只在松弛解恰为整数时成立，× **错误**；(D) 两者有明确的大小关系，× **错误**。例 8.2 正好是 $z_B^* = 7$、$z_A^* = 8$。

一句话总结　松弛总是让问题“更好做”：最大化时值更大，最小化时值更小。

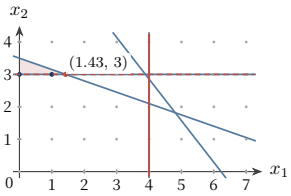
第 8 题　基础　考点 K6：不可行剪枝　　答案：D

思路　把每个结点从根继承下来的约束全部写出，看是否与原约束矛盾。

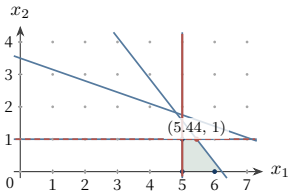
逐项图解



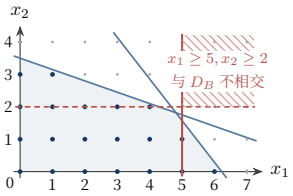
(A) B_3 × **错误**
矩形非空，含 $(4,2)$



(B) B_4 × **错误**
小三角形非空



(C) B_5 × **错误**
四边形非空



(D) B_6 ✓ **正确**
斜线区与可行域不相交

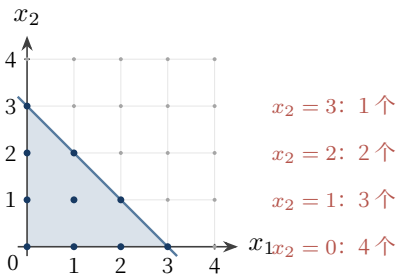
代数验证 B_6：$x_1 \geq 5$，$x_2 \geq 2$，则 $9x_1 + 7x_2 \geq 45 + 14 = 59 > 56$，与 ① 矛盾。其余三个结点各自至少含有一个点，如 $(4,2)$、$(0,3)$、$(5,1)$。

常见错误 只看新加的约束 $x_2 \geq 2$（它本身显然可以满足），忘了还要继承 $x_1 \geq 5$。

一句话总结 判断子问题是否可行，要把整条路径上的约束放在一起看。

第 9 题 基础 考点 K3：数整数点 答案：C

思路 按行数：$x_2 = k$ 时，x_1 可取 $0, 1, \ldots, 3-k$，共 $4-k$ 个。



过程 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$。图中右侧红字标出了每一行的个数。

(A) 6 漏掉了边界上的点；(B) 9 常见于漏数原点；(D) 16 是整个 4×4 方格的点数，把三角形外的点也算进去了。

一句话总结 数格点要“按行（或按列）数”，并记得边界和原点。

第 10 题 基础 考点 K0：线性规划标准形 答案：A

对应定义 定义 4.1：max、等式约束、$\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$、$\boldsymbol{b} \geq \mathbf{0}$。

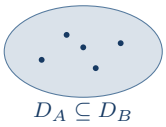
逐项分析 本题各选项是符号形式的差异，画图不能比表格更清楚，故用表格对照。

选项	目标	约束	变量	右端	判断
(A)	max	$=$	≥ 0	≥ 0	✓ **正确**
(B)	min	$\leq$	≥ 0	—	× **错误** 目标方向与约束类型都不对
(C)	max	$\geq$	无限制	—	× **错误** 约束与变量都不对
(D)	max	$=$	≥ 0	可负	× **错误** 违反 $\boldsymbol{b} \geq \mathbf{0}$

一句话总结 标准形“四件套”：max、等式、变量非负、右端非负。

13.2 基础多选解析（第 11–15 题）

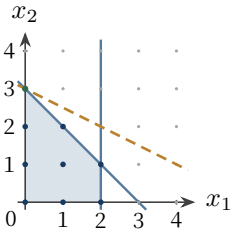
第 11 题 基础 考点 K2：松弛问题的性质 答案：**ABC**



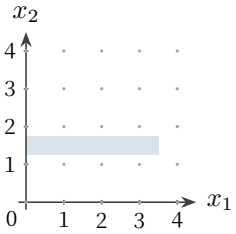
(A) ✓ **正确**



(B) ✓ **正确**



(C) ✓ **正确**



(D) × **错误**

(A) ✓ **正确** A 的可行解满足 B 的全部约束（外加整数约束），所以 $D_A \subseteq D_B$。图中蓝色区域是 D_B，深色点是 D_A。

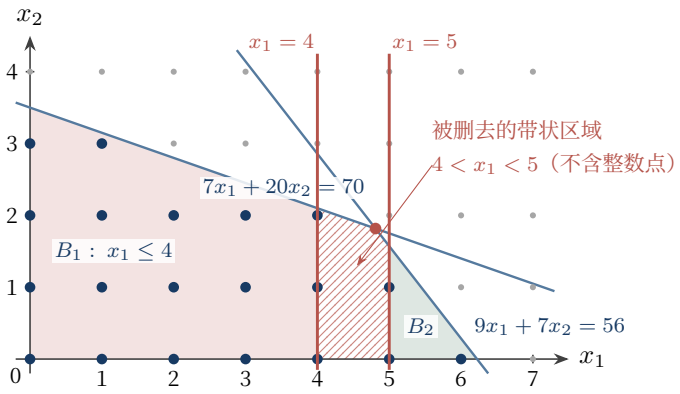
(B) ✓ **正确** 定理 6.1。图中绿点（z_A^*）在红点（z_B^*）左侧。

(C) ✓ **正确** 推论 6.2(1)。图 (C) 中松弛最优点（绿点）恰好落在格点 $(0,3)$ 上，它既是 B 的最优解，也是 A 的可行解，于是 $z_A^* \geq z_B^*$，结合 (B) 得相等。

(D) × **错误** 反例见图 (D)：窄带 $1.25 \leq x_2 \leq 1.75$ 非空，但其中没有格点（所有深色点都在带外）。

一句话总结 “松弛”方向的推理只能从 B 推 A 的**上界**与**不可行**，不能推 A 的可行。

第 12 题 基础 考点 K4：分支的性质（定理 7.1、推论 7.2） 答案：**ACD**



(A) ✓ **正确** 整数 x_1 不可能在 4 与 5 之间，图中所有深色格点不是在红色区域（B_1）就是在绿色区域（B_2）。

(B) × **错误** 两区域被斜线带隔开，没有公共点（定理 7.1(2)）。

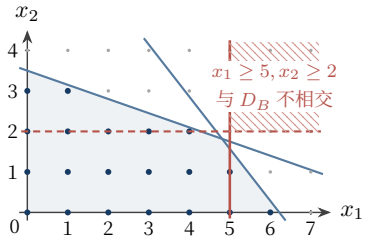
(C) ✓ **正确** 红点 $(4.81, 1.82)$ 在斜线带内，两个子问题都不含它（定理 7.1(3)）。

(D) ✓ **正确** 子问题可行域包含于父问题，最优值不增（推论 7.2）。实际值为 349 和 341.43：

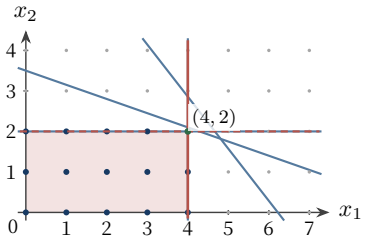


一句话总结 分支 = 不丢、不重、切掉分数解、界不升。

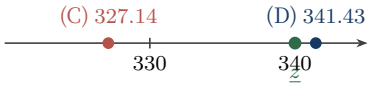
第 13 题 基础 考点 K6：三种剪枝 答案：**ABC**



(A) 不可行剪枝 ✓ **正确**



(B) 整数剪枝 ✓ **正确**



(C) ✓ **正确** (D) × **错误**

(A) ✓ **正确** 可行域为空（图中斜线区与可行域不相交），里面没有任何整数点。

(B) ✓ **正确** 松弛最优解本身是整数解，它就是该结点中最好的整数解；它的值 340 不大于 $\underline{z}$，不需更新下界，结点探明。

(C) ✓ **正确** $327.14 \leq 340$，定界剪枝（数轴上红点在绿点左侧）。

(D) × **错误** $341.43 > 340$，该结点中**可能**有 341 左右的整数解（虽然引例中实际没有），必须继续分支。

一句话总结 能剪的三种：空、整、不如下界。

第 14 题 基础 考点 K1：哪些变量需要取整 答案：ABD

说明 本题是对实际含义的判断，不涉及几何关系，用文字说明即可。

(A) ✓ **正确** 车辆不能派 0.3 辆，是一般整数变量。

(B) ✓ **正确** “是/否”决策，用 0-1 变量表示（建 $= 1$，不建 $= 0$）。

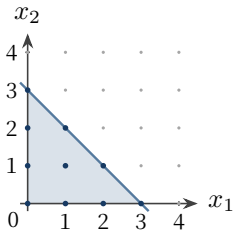
(C) × **错误** 体积可以是任意非负实数，是连续变量。

(D) ✓ **正确** 人数只能是整数。

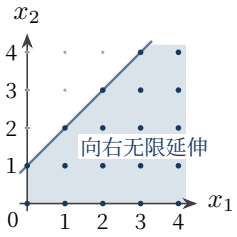
常见错误 认为“数值较大的量可以当作连续”（例如 1000 人）。这在工程上有时是合理近似，但题目问的是“自然需要取整”，应按实际含义判断。

一句话总结 看它能不能被“切一半”。

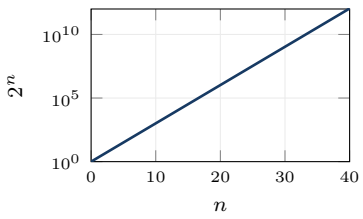
第 15 题 基础 考点 K3：枚举法的条件与局限 答案：ACD



(A) 有界 ✓ **正确**



(B) 闭但无界 × **错误**



(C)(D) ✓ **正确**

(A) ✓ **正确** 有界区域可以被一个矩形 $[0, u_1] \times [0, u_2]$ 包住，格点至多 $(u_1 + 1)(u_2 + 1)$ 个。图 (A) 的三角形中只有 10 个。

(B) × **错误** 图 (B) 的区域 $\{x_2 \leq x_1 + 1\}$（含边界，是闭集）向右无限延伸，格点有无穷多个。这正是第 3 章纠错 3 指出的问题：需要“有界”而不是“封闭”。

(C) ✓ **正确** 每个变量两种取值，乘法原理得 2^n。

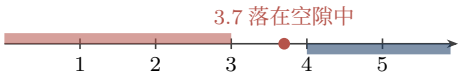
(D) ✓ **正确** 分支定界能剪掉大量结点，但最坏情况下仍可能接近枚举（整数规划是 NP 完全问题的推论之一）。

一句话总结 有界 ⇒ 有限，但有限 ≠ 可以接受。

13.3 基础填空解析（第 16–20 题）

第 16 题 基础 考点 K4 答案：3；4

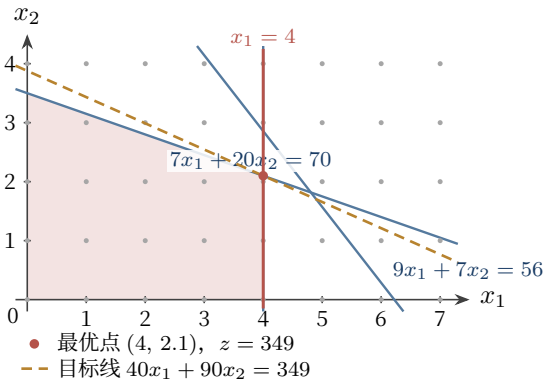
使用公式 $x_2 \le \lfloor 3.7 \rfloor = 3$，$x_2 \ge \lfloor 3.7 \rfloor + 1 = 4$。



易错点 写成 $x_2 \ge 3$ 或 $x_2 \le 4$ 都会造成重复。

可接受答案 只接受整数 3 与 4。

第 17 题 基础 考点 K5：子问题求解 答案：2.1；349



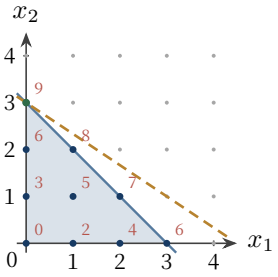
过程 最优点在 $x_1 = 4$ 与 $7x_1 + 20x_2 = 70$ 的交点：$28 + 20x_2 = 70$，$x_2 = 2.1$。验证 $9 \cdot 4 + 7 \cdot 2.1 = 50.7 \le 56$。$z = 40 \cdot 4 + 90 \cdot 2.1 = 160 + 189 = 349$。

图上证据 橙色目标线经过 $(4, 2.1)$ 时刚好离开红色区域；区域的其他顶点 $(0, 3.5)$、$(4, 0)$、$(0, 0)$ 的 z 值分别为 315、160、0，都更小。

易错点 用 $9x_1 + 7x_2 = 56$ 求交点会得到 $x_2 = \frac{20}{7} \approx 2.86$，但该点违反 ②（$28 + 57.1 > 70$），不在可行域内。

一句话总结 交点要找“真正围成可行域的那两条线”。

第 18 题 基础 考点 K3：小规模枚举 答案：$(0, 3)$；9



过程 图中每个格点旁标出了 $z=2x_1+3x_2$ 的值。最大值 9 在 $(0,3)$ 取到。也可以这样想：x_2 的系数更大，而 $x_1+x_2\le 3$ 对两者“一视同仁”，所以资源全部给 x_2。橙色虚线 $2x_1+3x_2=9$ 只碰到可行集中的 $(0,3)$ 一个点。

易错点 选了 $(3,0)$（$z=6$）或 $(1,2)$（$z=8$）。

可接受答案 $x_1=0,x_2=3$。

第 19 题 基础 考点 K2：整数系数时的取整加强 答案：25

使用结论 纯整数规划且系数为整数 $\Rightarrow z$ 为整数 $\Rightarrow z_A^*\le\lfloor 25.5\rfloor=25$。



易错点 答 26（四舍五入）。上界只能向下取整。

一句话总结 整数目标值 + 上界 25.5 ⇒ 至多 25。

第 20 题 基础 考点 K5、K6：上界的计算与定界剪枝 答案：341.43；327.14



过程 $\bar z=\max\{340,\ 341.43,\ 327.14\}=341.43$。结点 $327.14\le 340$，定界剪枝。这正是引例第 3 步结束时的状态（B_2 与 B_4）。

易错点 把上界写成 340：只要还有松弛值更大的活结点，上界就不能降到 340。

13.4 基础解答题解析（第 21–25 题）

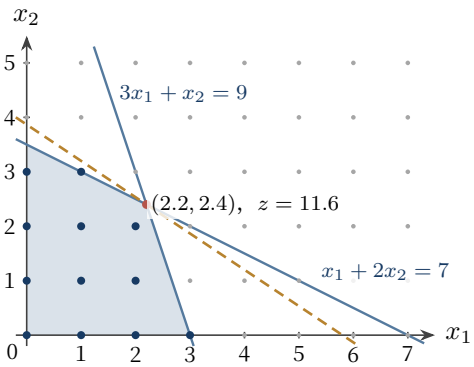
第 21 题 基础 考点 K0、K2：松弛问题与图解法 答案：$(2.2,2.4)$，11.6，**上界** 11

题意分析 先去掉整数约束，得到一个普通线性规划，用图解法求解，再用定理 6.1 给出上界。

第一步：写松弛问题 $\max z=2x_1+3x_2$，s.t. $x_1+2x_2\le 7$，$3x_1+x_2\le 9$，$x_1,x_2\ge 0$。

第二步：求顶点 可行域顶点：$(0,0)$；$(3,0)$（② 与 x_1 轴）；$(0,3.5)$（① 与 x_2 轴）；① ② 交点：由 ② 得 $x_2=9-3x_1$，代入 ①：$x_1+18-6x_1=7$，$x_1=2.2$，$x_2=2.4$。

第三步：比较 z 值：$0,\ 6,\ 10.5,\ 2\cdot 2.2+3\cdot 2.4=11.6$。最大为 11.6。



图上证据 橙色目标线 $2x_1+3x_2=11.6$ 在 $(2.2,2.4)$ 处与可行域接触，再向右上平移就离开可行域。

结果 松弛最优解 $(2.2,2.4)$，$z_B^*=11.6$；原问题 $z_A^*\le 11.6$，系数为整数，加强为 $z_A^*\le 11$。

结果检查 第 24 题将算出 $z_A^*=11$，恰好达到加强后的上界。

同类题怎么做 写松弛 → 画可行域 → 求顶点 → 比较 → 给出上界（能取整就取整）。

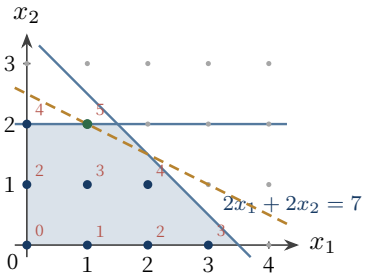
第 22 题 基础 考点 K3：枚举法 答案：**9 个点，$(1,2)$，$z^*=5$**

题意分析 $2x_1+2x_2\le 7$ 对整数点等价于 $x_1+x_2\le 3$（左边是偶数，≤ 7 即 ≤ 6），再加 $x_2\le 2$。

第一步：按行列出可行点

$x_2=0$：$(0,0),(1,0),(2,0),(3,0)$；　$x_2=1$：$(0,1),(1,1),(2,1)$；　$x_2=2$：$(0,2),(1,2)$。共 9 个。

第二步：计算目标值 依次为 $0,1,2,3$；$2,3,4$；$4,5$。



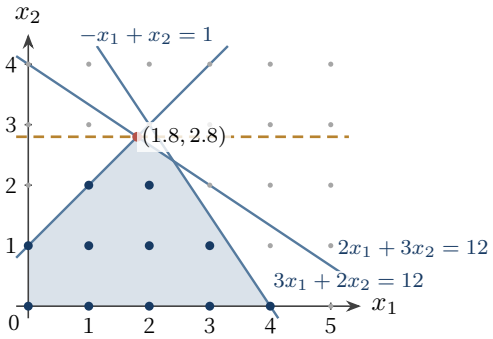
结果 最优解 $(1,2)$，$z^*=5$。图中每个格点旁的小数字是它的 z 值，橙色虚线 $x_1+2x_2=5$ 只经过 $(1,2)$。

易错点 漏掉 $(3,0)$：$2\cdot 3+0=6\le 7$ 是可行的。

同类题怎么做 按一个变量分行 → 每行确定另一个变量的范围 → 列表比较。

第 23 题 基础 考点 K4、K5、K7：一次分支 答案：B_1：$z=2$；B_2：$z=\frac{8}{3}$

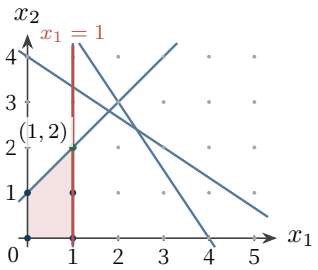
题意图 松弛最优解 $(1.8,2.8)$ 在三条约束中 ① $-x_1+x_2=1$ 与 ③ $2x_1+3x_2=12$ 的交点上。



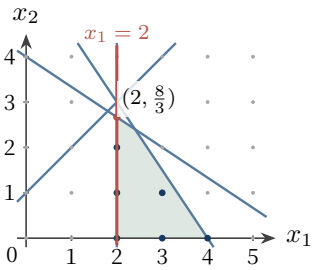
第一步：写子问题

B_1：原约束 $+\ x_1\le 1$；　B_2：原约束 $+\ x_1\ge 2$。

第二步：求解



B_1：最高点 $(1,2)$



B_2：最高点 $(2, \frac{8}{3})$

B_1：目标是让 x_2 最大。$x_1 \le 1$ 时 ① 给出 $x_2 \le 1 + x_1 \le 2$，在 $(1,2)$ 取到，$z = 2$，是整数解。B_2：$x_1 \ge 2$ 时 ③ 给出 $x_2 \le \frac{12-2x_1}{3} \le \frac{8}{3}$，在 $(2, \frac{8}{3})$ 取到（检查 ②：$6 + \frac{16}{3} \approx 11.33 \le 12$），$z = \frac{8}{3} \approx 2.67$。

第三步：定界 B_1 给出整数解，$\underline{z} = 2$；活结点只有 B_2，$\bar{z} = \frac{8}{3}$。因 $\frac{8}{3} > 2$，按基本规则**不能停止**，需对 B_2 按 x_2 分支：$x_2 \le 2$ 时最优值为 $2 \le \underline{z}$，剪；$x_2 \ge 3$ 时 $2x_1 + 3x_2 \ge 4 + 9 = 13 > 12$，不可行，剪。故最优值为 2。

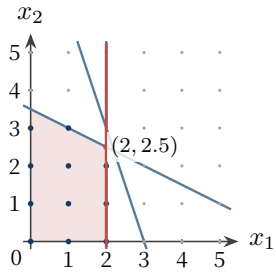
更快的办法 目标 $z = x_2$ 的系数为整数，B_2 中整数解的 $z \le \lfloor \frac{8}{3} \rfloor = 2 = \underline{z}$，可以立即剪掉 B_2。

结果 最优值 $z^* = 2$，最优解 $(1,2)$（$(2,2)$ 也可行且 $z = 2$，是另一个最优解）。

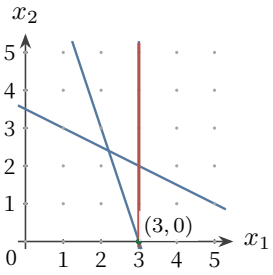
易错点 B_2 的上界 $\frac{8}{3}$ 与下界 2 比较时，误以为“2.67 取整是 $3 > 2$”。整数上界要**向下**取整。

第 24 题 基础 考点 K5、K6、K7：上下界的完整更新 答案：$(1,3)$，$z^* = 11$

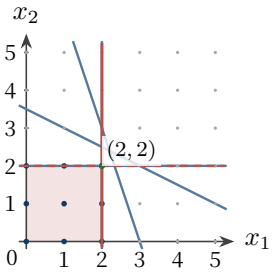
各子问题图解



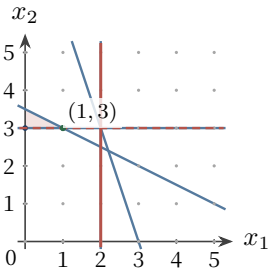
B_1：$(2, 2.5)$



B_2：$(3,0)$，整数



B_{11}：$(2,2)$，整数

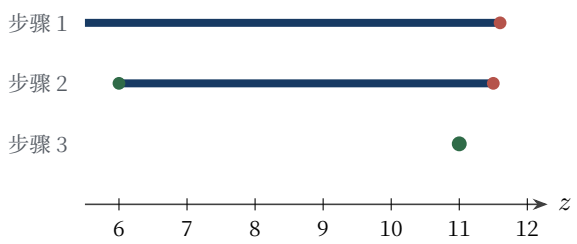


B_{12}：$(1,3)$，整数

图中 B_2 的可行域只剩一个点 $(3,0)$：$x_1 \ge 3$ 与 $3x_1 + x_2 \le 9$ 同时成立只能是 $x_1 = 3, x_2 = 0$。

(1)(2) 逐步定界

步骤	结点	处理	$\underline{z}$	$\bar{z}$
1	B	11.6，非整数 → 分支	$-\infty$	11.6
2	B_1	11.5，非整数 → 保留，待分支	6	11.5
	B_2	6，整数 → 更新下界，整数剪枝		
3	B_{11}	10，整数 → 更新下界，整数剪枝	11	11
	B_{12}	11，整数 → 更新下界，整数剪枝		



区间 $[\underline{z}, \bar{z}]$ 从 $(-\infty, 11.6]$ 缩到 $[6, 11.5]$，最后缩成一点 11。

(3) 结果 最优解 $(1,3)$，$z^* = 11$。

结果检查 $1+6=7\le 7$，$3+3=6\le 9$，可行；第 21 题的加强上界正是 11，说明已达最优。

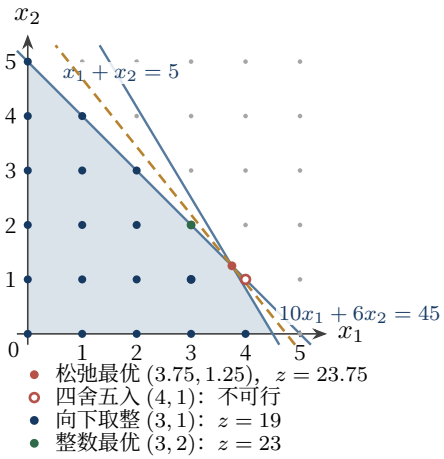
易错点 步骤 2 中误把 $\bar{z}$ 写成 6：上界要看**所有活结点**，B_1 的 11.5 仍在。

同类题怎么做 每一步列表记录：结点、松弛值、是否整数、$\underline{z}$、$\bar{z}$。

第 25 题 基础 考点 K3：取整法的失败 答案：见下

第一步：松弛最优解 ① $x_1+x_2=5$ 与 ② $10x_1+6x_2=45$ 联立：② $-6\times$①：$4x_1=15$，$x_1=3.75$，$x_2=1.25$，$z=18.75+5=23.75$。其他顶点 $(0,5)$：20；$(4.5,0)$：22.5。故松弛最优解 $(3.75, 1.25)$。

第二步：取整 四舍五入得 $(4,1)$：$10\times4+6=46>45$，不可行。向下取整得 $(3,1)$：可行，$z=19$。



第三步：比较 真正最优 $(3,2)$：$3+2=5\le 5$，$30+12=42\le 45$，$z=23$。比向下取整的 19 多了约 21%。

图上证据 空心红圈 $(4,1)$ 在直线 ② 外侧；$(3,1)$ 在可行域内但不是最右上的格点；绿色 $(3,2)$ 位于直线 ① 上，是目标方向上最远的可行格点。

结论 四舍五入可能不可行；向下取整虽可行，却可能远非最优。“取整法”缺少对最优性的保证。

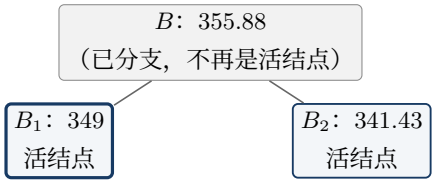
同类题怎么做 取整得到的可行点只能作为**下界**，真正的最优需要分支定界。

13.5 提升单选解析（第 26–28 题）

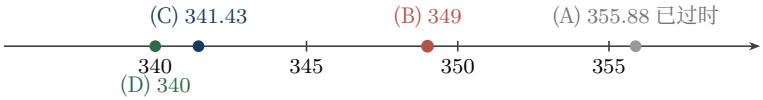
第 26 题 提升 考点 K5：全局上界 = 活结点松弛值的最大者 答案：**B**

知识链 推论 7.2（子结点值不超过父结点） → 上界定义（活结点中的最大值） → 数值比较。

思路 根结点 B 已经被分支，不再是活结点；活结点是 B_1 与 B_2，所有整数解都在这两个结点里。



逐项图解



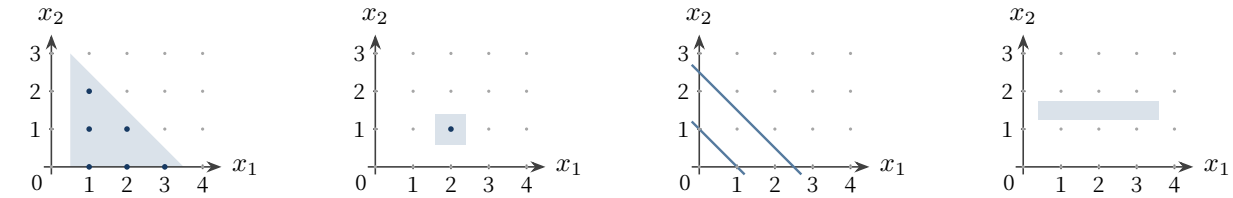
(A) 根结点的值已被两个子结点的更小值取代，× **错误**。(B) $\max\{349, 341.43\} = 349$，✓ **正确**。(C) 是两者中较小的，用它作上界会漏掉 B_1 中可能更好的解，× **错误**。(D) 340 是后来才找到的整数解，此时还不知道，× **错误**。

本题最容易卡在哪里 以为上界是“最近算出的那个值”。

一句话总结 上界看全体活结点，取最大。

第 27 题 提升 考点 K8、K2：松弛可行而整数不可行 答案：**D**

逐项图解



(A) (B) (C) (D)

(A) × **错误** 三角形内有多个深色格点，整数规划可行。

(B) × **错误** 小方块虽小，但包含格点 $(2, 1)$，整数规划可行。

(C) × **错误** 两条直线 $x_1 + x_2 = 1$ 与 $x_1 + x_2 = 2.5$ 之间要求“≤ 1 且 ≥ 2.5”，没有阴影：松弛问题本身不可行，不符合“松弛有可行解”的前提。

(D) ✓ **正确** 窄带 $1.25 \le x_2 \le 1.75$ 非空，但夹在 $x_2 = 1$ 与 $x_2 = 2$ 两行格点之间，一个格点都不含。

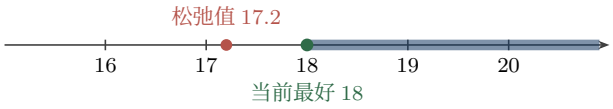
本题最容易卡在哪里 (B) 看起来区域很小，容易误选；也容易把 (C)“完全不可行”与 (D)“只是整数不可行”混为一谈。

一句话总结 区域再小，只要盖住一个格点就整数可行；区域再长，躲开所有格点就整数不可行。

第 28 题 提升 考点 K8、K6、K2：最小化 + 整数系数的定界剪枝 答案：**B**

知识链 最小化时松弛值是下界 → 系数为整数时可向上取整 → 与当前最好解比较。

思路 该结点中任一整数解的目标值 ≥ 17.2，又因为是整数，所以 $\ge \lceil 17.2 \rceil = 18$。当前已有 18，所以该结点最多找到“一样好”的解，不可能更好。



蓝色线段：该结点中整数解的目标值只能在这里（≥ 18）

逐项分析 (A) 只看到 $17.2 < 18$，忽略了取整，× **错误**。(B) ✓ **正确**。(C) 最小化时，已有整数解 18 才是上界；17.2 是这个结点的下界，× **错误**。(D) 17.2 不是整数，不可能是纯整数规划的最优值，× **错误**。

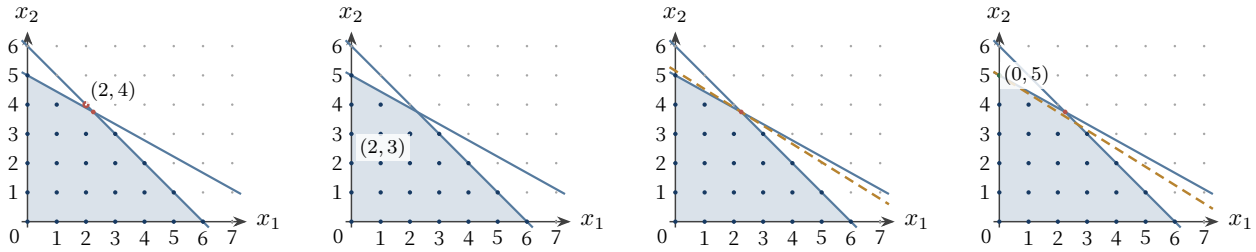
如果条件变化 若系数不全是整数（例如有一个系数为 2.5），就不能取整，此时 $17.2 < 18$，必须继续分支。

一句话总结 最小化 + 整数系数：结点下界向上取整后 $\geq$ 当前最好值，即可剪枝。

13.6 提升多选解析（第 29–30 题）

第 29 题 提升 考点 K3、K2：取整、可行解与上界 答案：**BC**

逐项图解 （四幅图使用相同坐标范围）



(A) (B) (C) (D)

(A) × **错误** $(2,4)$：$2+4=6\leq 6$ 满足 ①，但 $5\times 2+9\times 4=46>45$ 违反 ②。图 (A) 中空心红圈落在直线 ② 外侧一点点。

(B) ✓ **正确** $(2,3)$：$5\leq 6$，$37\leq 45$，可行，$z=10+24=34$。任何一个可行解的值都是最优值的下界，所以 $z_A^*\geq 34$。

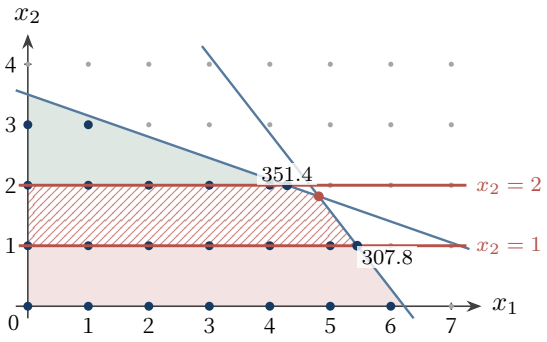
(C) ✓ **正确** $z_A^*\leq z_B^*=41.25$，系数为整数，加强为 $z_A^*\leq 41$。图 (C) 中橙色虚线是 $5x_1+8x_2=41.25$，所有格点都在它的左下方。

(D) × **错误** 相邻四个格点 $(2,3),(3,3),(2,4),(3,4)$ 中，可行的只有 $(2,3)$（$z=34$）和 $(3,3)$（$z=39$）。但 $(0,5)$ 也可行（$45\leq 45$），$z=40$ 更大。图 (D) 中经过 $(0,5)$ 的橙色虚线 $5x_1+8x_2=40$ 说明它比所有邻点都好。事实上 $(0,5)$ 就是整数最优解。

本题最容易卡在哪里 (A) 只验证了一个约束；(D) 的直觉“最优点在附近”很强，但是错的。

一句话总结 可行解给下界，松弛给上界，最优解可能在远处。

第 30 题 提升 考点 K4、K7：分支变量的选择 答案：**ABD**



图解说明 红色区域是 $x_2 \le 1$，绿色区域是 $x_2 \ge 2$，中间斜线带 $1 < x_2 < 2$ 被删去。两个子问题的最优点（深蓝点）旁标出了松弛值：$x_2 \le 1$ 时在 $(\frac{49}{9}, 1)$，$z \approx 307.8$；$x_2 \ge 2$ 时在 $(\frac{30}{7}, 2)$，$z \approx 351.4$。

(A) ✓ 正确 $\lfloor 1.82 \rfloor = 1$，所以为 $x_2 \le 1$ 与 $x_2 \ge 2$。

(B) ✓ 正确 分支定界法无论按什么顺序分支，只要正确执行，都能找到最优值（定理 7.3）。本例按 x_2 先分：$x_2 \ge 2$ 这支再按 x_1 分为 $x_1 \le 4$（得 $(4, 2.1)$，349）与 $x_1 \ge 5$（不可行），$x_1 \le 4$ 再分出 $x_2 \le 2$（得 $(4, 2)$，340）……最终仍是 340。

(C) × 错误 推论 7.2：子问题的松弛值不会超过父问题的 355.88（实际为 351.4）。

(D) ✓ 正确 分支顺序不同，树的形状和结点数一般不同，这正是分支规则会影响计算量的原因。

一句话总结 分支顺序影响“走多远”，不影响“到哪里”。

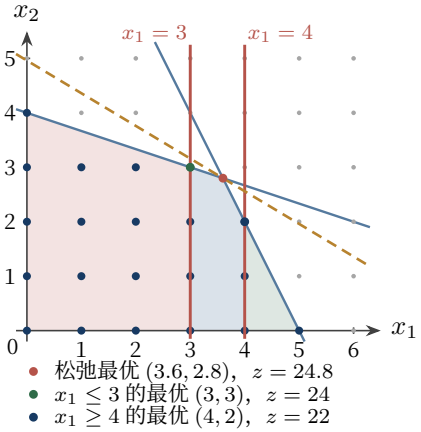
13.7 提升填空解析（第 31–33 题）

第 31 题 提升 考点 K5、K7：完整的小规模分支定界 答案：$(3.6, 2.8)$；24.8；24；22；24

第一步：松弛问题 ① $2x_1 + x_2 = 10$ 与 ② $x_1 + 3x_2 = 12$ 联立：由 ① 得 $x_2 = 10 - 2x_1$，代入 ②：$x_1 + 30 - 6x_1 = 12$，$x_1 = 3.6$，$x_2 = 2.8$，$z = 10.8 + 14 = 24.8$。（其他顶点 $(5, 0)$：15；$(0, 4)$：20。）

第二步：分支 $x_1 \le 3$：在 $x_1 = 3$ 上，① 给 $x_2 \le 4$，② 给 $x_2 \le 3$，最优点 $(3, 3)$，$z = 24$，整数！

$x_1 \ge 4$：在 $x_1 = 4$ 上，① 给 $x_2 \le 2$，② 给 $x_2 \le \frac{8}{3}$，最优点 $(4, 2)$，$z = 22$，也是整数。



第三步：比较 两支都得到整数解，取较大者：最优值 24，最优解 $(3, 3)$。

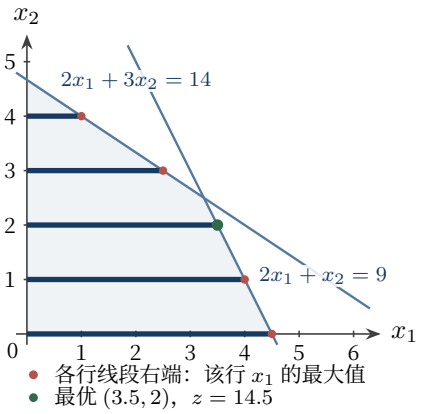
图上证据 红色区域（$x_1 \le 3$）的最高目标点是绿色 $(3, 3)$；绿色区域（$x_1 \ge 4$）的最优点 $(4, 2)$ 值为 22。

可接受答案 24.8 也可写作 $\frac{124}{5}$。

第 32 题 提升 考点 K1、K9：混合整数规划 答案：$(3.5, 2)$；14.5

思路 x_2 只能取 $0, 1, 2, 3, 4$。对每个固定的 $x_2 = k$，x_1 可以连续取值，目标 $3x_1 + 2k$ 关于 x_1 递增，所以 x_1 取到它在这一行允许的最大值 $x_1 = \min\{\frac{14-3k}{2},\ \frac{9-k}{2}\}$。

$x_2 = k$	$\frac{14-3k}{2}$	$\frac{9-k}{2}$	x_1 取值	$z = 3x_1 + 2k$
0	7	4.5	4.5	13.5
1	5.5	4	4	14
2	4	3.5	3.5	**14.5**
3	2.5	3	2.5	13.5
4	1	2.5	1	11



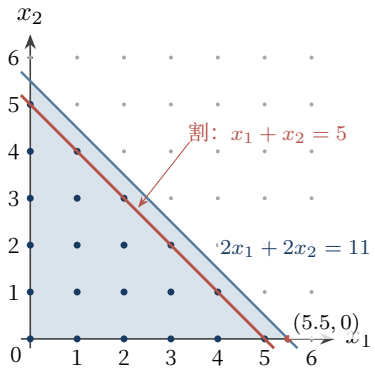
图上证据 深蓝色水平线段是混合整数问题的可行集，每条线段右端的红点是该行 x_1 能取到的最大值（对应的 z 见上表）；绿点 $(3.5, 2)$ 的 $z = 14.5$ 最大。

与第 34 题对照 同一组约束：松弛问题 $14.75 \geq$ 混合整数 $14.5 \geq$ 纯整数 14。约束越多（要求取整的变量越多），最优值越小。

易错点 把 x_1 也取整，得到 14。

第 33 题 提升 考点 K9：Chvátal–Gomory 割 答案：5；0；5

过程 两边除以 2：$x_1 + x_2 \leq 5.5$。整数 x_1, x_2 使左边为整数，整数 ≤ 5.5 即 ≤ 5，得割 $x_1 + x_2 \leq 5$。松弛最优点（之一）$(5.5, 0)$ 满足原约束但违反割。加割后松弛最优值为 5，在 $(5, 0)$ 等整数点取到。



图上证据 红线与蓝线之间的窄条被切掉，窄条中没有格点；$(5.5, 0)$ 在窄条上。

13.8 提升综合大题解析（第 34–35 题）

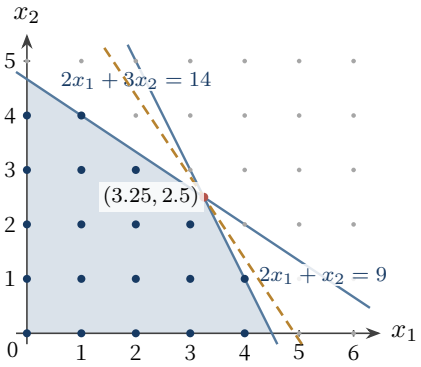
第 34 题 提升 考点 K2、K4、K5、K6、K7 答案：$(4,1)$，$z^*=14$

1. 题目到底在问什么 用分支定界求一个两变量纯整数规划，并思考整数系数能否加速。

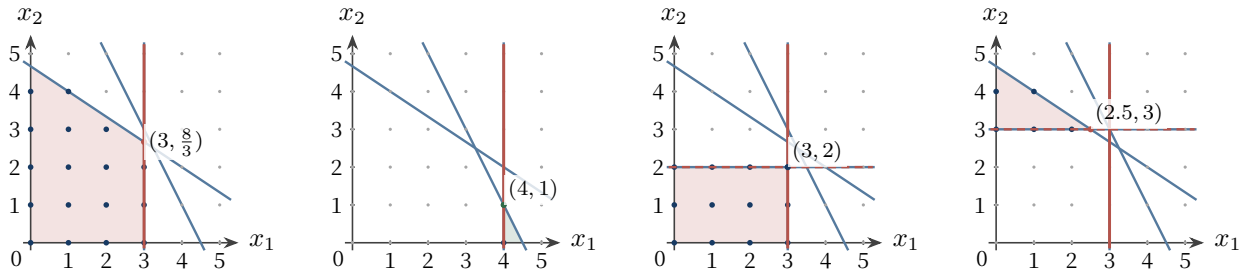
2. 已知条件整理 目标 $3x_1+2x_2$；约束 ① $2x_1+3x_2\le 14$，② $2x_1+x_2\le 9$。

3. 知识链 松弛问题（上界）→ 分支规则 → 子问题求解 → 定界剪枝 → 取整加强。

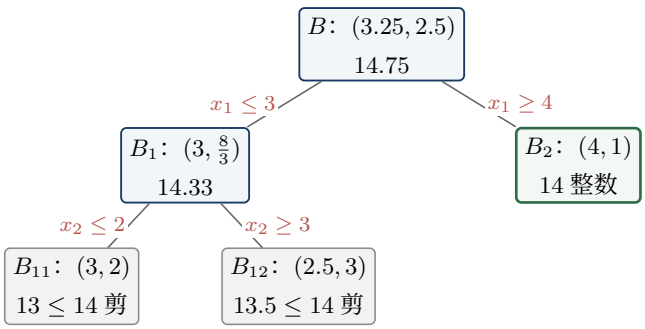
4. 第一步：松弛问题 ① ② 联立：① − ②：$2x_2=5$，$x_2=2.5$，$x_1=3.25$，$z=9.75+5=14.75$。
其他顶点 $(4.5,0)$：13.5；$(0,\frac{14}{3})$：9.33。



5. 第二步：按 x_1 分支 $\lfloor 3.25\rfloor=3$。
B_1（$x_1\le 3$）：在 $x_1=3$ 上，① 给 $x_2\le\frac{8}{3}$，② 给 $x_2\le 3$，最优点 $(3,\frac{8}{3})$，$z=9+\frac{16}{3}\approx 14.33$。
B_2（$x_1\ge 4$）：在 $x_1=4$ 上，② 给 $x_2\le 1$，最优点 $(4,1)$，$z=14$，**整数解**，$\underline{z}=14$。



6. 后续：对 B_1 按 x_2 分支 B_1 的 $14.33>14$，按基本规则继续。$\lfloor\frac{8}{3}\rfloor=2$：
B_{11}（$x_1\le 3, x_2\le 2$）：最优 $(3,2)$，$z=13\le 14$，剪。
B_{12}（$x_1\le 3, x_2\ge 3$）：① 给 $x_1\le\frac{14-9}{2}=2.5$，最优 $(2.5,3)$，$z=13.5\le 14$，剪。



7. 最终答案 $\boldsymbol{x}^*=(4,1)$，$z^*=14$。

8. 结果合理性检查 $(4,1)$：$8+3=11\le 14$，$8+1=9\le 9$，可行；$14\le 14.75$，符合上界。

9. 取整加强（第 (4) 问） 系数为整数，B_1 中整数解的 $z\le\lfloor 14.33\rfloor=14=\underline{z}$，$B_1$ 可以在得到 B_2 的整数解后**立即剪掉**，B_{11}、B_{12} 都不用解。

10. 本题最容易卡在哪里 B_1 的最优点：容易误用 ② 求出 $(3,3)$，但它违反 ①（$6+9=15>14$）。

如果条件变化 若目标改为 $3x_1+2.5x_2$，系数不再全为整数，就不能用取整加强，B_1 必须继续分支。

变式思考（不计入题数）

若把约束 ② 改为 $2x_1+x_2\le 10$，松弛最优解变为 $(4,2)$，已经是整数。此时分支定界一步即结束，请用推论 6.2(1) 解释原因。

第 35 题 提升 考点 K1、K2、K3、K5、K6、K7 答案：A、B 各 3 件，利润 21 百元

1. 题目到底在问什么 先把文字翻译成模型，再求整数最优生产方案。

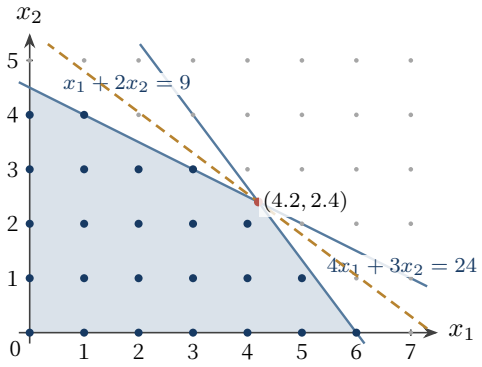
2. 已知条件整理

	零件 A（x_1 件）	零件 B（x_2 件）	每天上限
机床工时 / h	4	3	24
装配工时 / h	1	2	9
利润 / 百元	3	4	—

3. 第 (1) 问：模型

$$\max z=3x_1+4x_2,\qquad \text{s.t.}\begin{cases}4x_1+3x_2\le 24 & (\text{机床})\\ x_1+2x_2\le 9 & (\text{装配})\\ x_1,x_2\ge 0\ \text{且为整数}\end{cases}$$

4. 第 (2) 问：松弛问题 联立 $4x_1+3x_2=24$ 与 $x_1+2x_2=9$：第二式 $\times 4$ 减第一式，$5x_2=12$，$x_2=2.4$，$x_1=4.2$，$z=12.6+9.6=22.2$。其他顶点 $(6,0)$：18；$(0,4.5)$：18。

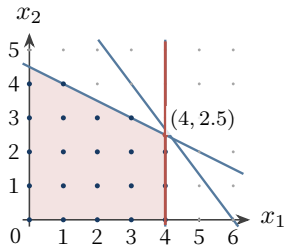


四舍五入得 $(4,2)$：$16+6=22\le 24$，$4+4=8\le 9$，**可行**，$z=20$。但下面会看到它不是最优——这与第 25 题（取整不可行）形成对照：**取整即使可行，也不保证最优。**

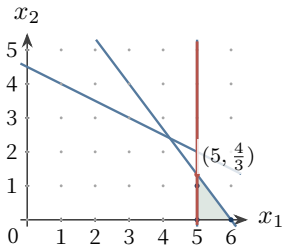
5. 第 (3) 问：分支定界（最优界优先）

按 $x_1=4.2$ 分支：

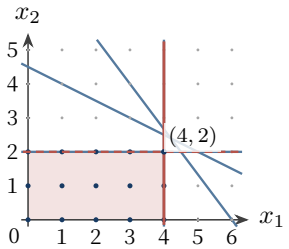
B_1（$x_1 \le 4$）：在 $x_1 = 4$ 上，机床给 $x_2 \le \frac{8}{3}$，装配给 $x_2 \le 2.5$，最优点 $(4, 2.5)$，$z = 22$。
B_2（$x_1 \ge 5$）：在 $x_1 = 5$ 上，机床给 $x_2 \le \frac{4}{3}$，最优点 $(5, \frac{4}{3})$，$z = 15 + \frac{16}{3} \approx 20.33$。
活结点 $\{B_1{:}\,22,\ B_2{:}\,20.33\}$，$\bar{z} = 22$。先处理值较大的 B_1，按 $x_2 = 2.5$ 分支：
B_{11}（$x_1 \le 4, x_2 \le 2$）：最优 $(4, 2)$，$z = 20$，整数，$\underline{z} = 20$。
B_{12}（$x_1 \le 4, x_2 \ge 3$）：装配给 $x_1 \le 9 - 6 = 3$，最优 $(3, 3)$，$z = 21$，整数，$\underline{z} = 21$。



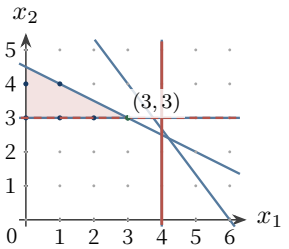
B_1



B_2

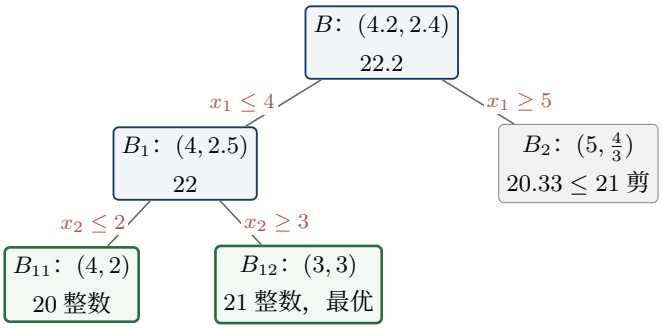


B_{11}（整数 20）



B_{12}（整数 21）

6. 第 (4) 问：为什么 B_2 不必分支 此时 $\underline{z} = 21$，而 B_2 的松弛值 $20.33 \le 21$，定界剪枝：B_2 中任何整数方案的利润都不超过 20.33，不可能超过已有的 21。活结点表为空，结束。



7. 最终答案 每天生产 A、B 零件各 3 件，最大利润 21 百元。

8. 结果合理性检查 机床 $12+9 = 21 \le 24$，装配 $3+6 = 9 \le 9$（装配工时恰好用完）；$21 \le \lfloor 22.2 \rfloor = 22$，符合上界。

9. 本题最容易卡在哪里 误以为四舍五入的 $(4, 2)$ 就是答案。它可行，但少赚 1 百元。

10. 如果某个条件变化 若装配工时上限由 9 h 增至 10 h，松弛最优解变为 $(3.6, 3.2)$，$z = 23.6$；重新分支定界可得最优方案 $(2, 4)$，利润 22 百元。

变式思考（不计入题数）

若按“先处理 B_2”的顺序（广度或深度不同），会多解哪些子问题？最终答案会不会变？

13.9 跨学科迁移题解析（第 36–38 题）

第 36 题 跨学科 考点 K4、K7 × 数据结构 答案：B

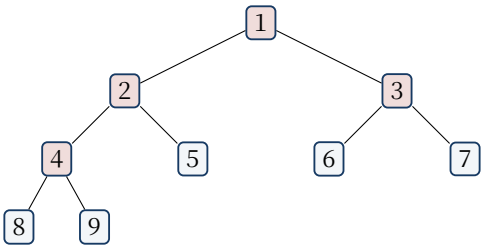
当前专题知识 每次分支恰好产生 2 个子结点（定义 7.1），从不产生 1 个或 3 个。

借用的外部情境 数据结构中满二叉树的性质 $n_0 = n_2 + 1$。

为什么不算超纲 题干已给出该性质，不需要预先掌握二叉树的证明。

迁移点 “被分支的结点”就是“有 2 个孩子的结点”，所以 $n_2 =$ 分支次数。

过程 $n_2 = 4$，$n_0 = n_2 + 1 = 5$，总结点数 $n = n_0 + n_2 = 9$。验证引例：$n_2 = 3$，$n_0 = 4$，$n = 7$，与图 16 一致。



一种可能的形状：红色 4 个为分支过的结点，白色 5 个为叶子

逐项分析 (A) $8 = 2 \times 4$，漏数了根结点，× **错误**。(B) ✓ **正确**。(C) 10 多数了一个，× **错误**。(D) $16 = 2^4$ 是“满四层”的叶子数，但分支不一定每层都满，× **错误**。无论树的形状如何，总数都是 $2 \times 4 + 1 = 9$。

一句话总结 分支 k 次 ⇒ 结点 $2k + 1$ 个。

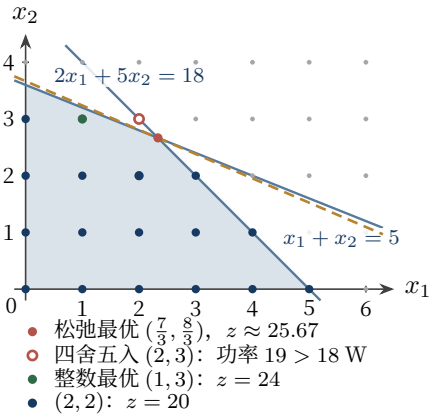
第 37 题 跨学科 考点 K2、K3 × 电路 答案：ACD

当前专题知识 松弛上界、取整陷阱、可行解检验。

借用的外部情境 直流电源功率 $P = UI$，功率可以相加。

为什么不算超纲 题干给出 U、I 与 $P = UI$，只需做一次乘法得到 18 W。

迁移点 “资源约束 $\sum a_j x_j \le b$”在这里就是“总功率不超过电源能力”。



(A) ✓ **正确** x_1 个 2 W 模块和 x_2 个 5 W 模块的总功率 $2x_1 + 5x_2$ 不超过 $12 \times 1.5 = 18$ W。

(B) × **错误** $\frac{7}{3} \approx 2.33$、$\frac{8}{3} \approx 2.67$ 四舍五入为 $(2,3)$，功率 $4 + 15 = 19 > 18$ W，超出电源能力（图中空心红圈在功率约束线外）。

(C) ✓ **正确** $(1,3)$：功率 $2 + 15 = 17 \le 18$，接口 $4 \le 5$，贡献 $3 + 21 = 24$。事实上它就是最优方案（图中绿点）。

(D) ✓ **正确** $z_A^* \le \lfloor \frac{77}{3} \rfloor = \lfloor 25.67 \rfloor = 25$。

一句话总结 工程约束也是线性不等式，取整前先“验功率”。

第 38 题 跨学科 考点 K5、K7 × 嵌入式系统 答案：20.8；20；T_2, T_3, T_4

当前专题知识 松弛问题的上界；0-1 规划。

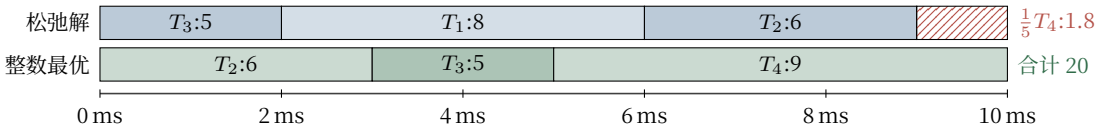
借用的外部情境 单片机调度周期内的任务选择（背包问题）。

为什么不算超纲 只需要执行时间与收益两列数据，不涉及实时系统理论。

迁移点 “时间预算 10 ms”就是资源约束 $4y_1 + 3y_2 + 2y_3 + 5y_4 \le 10$，$y_i \in \{0, 1\}$。

第一步：松弛上界　按收益/时间从大到小：T_3（2 ms，5）→ T_1（4 ms，8）→ T_2（3 ms，6），共 9 ms、收益 19；剩 1 ms 执行 T_4 的 $\frac{1}{5}$，收益 $9\times\frac{1}{5}=1.8$。上界 $19+1.8=20.8$。

第二步：整数最优　上界 20.8 且收益为整数，最优值 ≤ 20。检查 $\{T_2,T_3,T_4\}$：$3+2+5=10$ ms，收益 $6+5+9=20$，达到上界，故为最优。



图上证据　上一行（松弛解）最后 1 ms 只执行了 T_4 的一部分，这在实际中不允许；下一行（整数最优）恰好填满 10 ms，没有“半个任务”。

易错点　直接把松弛解的“整任务部分”$\{T_1,T_2,T_3\}$ 当作答案，只得 19。这又是一次“取整不等于最优”。

一句话总结　贪心得到上界，整数最优需要再比较。

第 14 章　总结与参考资料

最后一章把全书浓缩成一页“解题步骤”和一页“速记卡”，便于考前复习；高频易错点与相近概念的完整对比见第 10 章。

14.1　分支定界法解题步骤总结

手算分支定界的标准步骤（两变量、最大化）

第 1 步　写松弛问题：去掉整数约束，其余照抄。

第 2 步　画图求解：画可行域 → 求所有顶点 → 代入目标函数取最大 → 得 $\boldsymbol{x}_B^*$、z_B^*。

第 3 步　初始化界：$\bar{z}=z_B^*$；$\underline{z}=-\infty$（若已知某个整数可行解，如 $\mathbf{0}$，可取其值）。若 $\boldsymbol{x}_B^*$ 已是整数，直接结束。

第 4 步　选变量分支：取一个非整数分量 $x_j=b_j$，写出 $x_j\le\lfloor b_j\rfloor$ 与 $x_j\ge\lfloor b_j\rfloor+1$，两个子问题都**继承**父结点的全部约束。

第 5 步　解子问题：同第 2 步；注意新顶点一般是“新约束线”与“原约束线”的交点。

第 6 步　剪枝判断：不可行 → 剪；整数解 → 若更好则更新 $\underline{z}$，剪；松弛值 $\le\underline{z}$ → 剪（系数为整数时可先向下取整）。

第 7 步　更新上界：$\bar{z}=\max\{\underline{z},\text{活结点松弛值}\}$。

第 8 步　循环：若还有活结点，回到第 4 步（通常先处理松弛值最大的结点）；否则 $\underline{z}$ 对应的解即为最优解。

14.2 一页速记

表 13 本专题核心结论速记

结论	内容
松弛定界（定理 6.1）	最大化：$z_A^* \le z_B^*$；最小化：$z_A^* \ge z_B^*$
整数系数加强	纯整数 + 系数全为整数：最大化 $z_A^* \le \lfloor z_B^* \rfloor$，最小化 $z_A^* \ge \lceil z_B^* \rceil$
推论 6.2	B 最优解为整数 $\Rightarrow$ 是 A 的最优解；B 不可行 $\Rightarrow$ A 不可行；B 可行 $\not\Rightarrow$ A 可行
分支（定理 7.1）	$x_j \le \lfloor b_j \rfloor$ 或 $x_j \ge \lfloor b_j \rfloor + 1$：不丢解、不重复、切掉分数解
推论 7.2	子结点松弛值 $\le$ 父结点松弛值
界的夹逼	$\underline{z} \le z_A^* \le \bar{z}$；$\underline{z}$ 只升，$\bar{z}$ 只降；相等时停止
三种剪枝	不可行；整数解；松弛值 $\le \underline{z}$
终止与正确（定理 7.3）	松弛可行域有界 $\Rightarrow$ 有限步终止，且结果最优
枚举	有界 $\Rightarrow$ 整数点有限；n 个 0-1 变量有 2^n 种组合
割平面	加一条切掉分数解、保留全部整数点的不等式；例：$2x_1 + 2x_2 \le 11 \Rightarrow x_1 + x_2 \le 5$

14.3 参考资料

本讲义的定义、定理与算法步骤均为运筹学教材中的标准内容；学科史部分只采用可以对应到原始论文的节点。

原始教学依据

- 课堂笔记《运筹学》Memo No. 394–398（2026 年 9 月 27–28 日），§9 回顾、§10 初步讨论、§11 分支定界法。

核心定义与方法核验

- 《运筹学》教材编写组. 运筹学（第 4 版）. 清华大学出版社.（整数规划、分支定界法、割平面法章节）
- F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operations Research. McGraw-Hill.（Integer Programming 章）
- H. A. Taha. Operations Research: An Introduction. Pearson.（Integer Linear Programming 章）
- L. A. Wolsey. Integer Programming. Wiley.（松弛、界与分支定界的理论）

学科史资料

- A. H. Land, A. G. Doig. An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems. Econometrica, 28(3): 497–520, 1960.
- R. E. Gomory. Outline of an Algorithm for Integer Solutions to Linear Programs. Bulletin of the American Mathematical Society, 64(5): 275–278, 1958.

- R. J. Dakin. A Tree-Search Algorithm for Mixed Integer Programming Problems. The Computer Journal, 8(3): 250–255, 1965.
- R. M. Karp. Reducibility among Combinatorial Problems. In Complexity of Computer Computations, Plenum Press, 1972.
- G. B. Dantzig. Origins of the Simplex Method. In A History of Scientific Computing, ACM Press, 1990.

松弛给出上界，整数解给出下界；

分支只切掉没有整数的带子，定界让我们敢于整片放弃。

上下界相遇的那一刻，就是最优解被证明的那一刻。